

Organisch-Chemisches Praktikum

für Studierende der Fachrichtungen

Bio- und Chemieingenieurwesen,
Wissenschaftsjournalismus, Informatik, Angewandte
Informatik, Mathematik, Statistik, Physik

im Lehrbereich Organische Chemie,
Fakultät für Chemie und Chemische Biologie,
Technische Universität Dortmund

P R A K T I K U M S S K R I P T

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Informationen	1
2.	Geräte im Praktikum und ihre Verwendung	3
3.	Allgemeine Arbeitsmethoden in der organischen Synthese	8
3.1	Synthese organischer Verbindungen	8
3.2	Die Reaktionsapparatur	8
3.3	Der Reaktionsverlauf	13
3.4	Beenden einer Reaktion	14
3.5	Aufarbeitung der Reaktion	14
3.6	Reinigung und Isolierung des Produkts	17
3.7	Analysemethoden zur Charakterisierung organischer Substanzen	20
3.8	Berechnung der Ausbeute	23
4.	Praktikumsaufgaben	24
	Versuch 1: Herstellung von Acetylsalicylsäure	24
	Versuch 2: Herstellung von Benzoesäure	27
	Versuch 3: Herstellung von Cyclohexen	30
	Versuch 4: Herstellung von 2-Chlor-2-methylpropan	33
	Versuch 5: Herstellung von 1,2-Diphenylethan-1,2-diol	36
	Versuch 6: Herstellung von 2,4-Dihydroxybenzoesäure	39
	Versuch 7: Herstellung von Cyclohexanonoxim	42
	Anhang I: Sicherheit	45
	Laborordnung	45
	Sicherheit im Laboratorium	45
	Gefahrstoffe	46
	Allgemeine verbindliche Verhaltensregeln im Labor	47
	Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen	48
	Verhalten im Gefahrfall	49
	Umgang mit Chemikalien und Durchführung von Reaktionen	49
	Vernichtung von gefährlichen Abfällen	50
	Umgang mit Geräten und Apparaturen	51
	Abfälle und Entsorgung	51
	Anhang II: Kennzeichnung von Gefahrstoffen	53

1. Allgemeine Informationen

Praktikumsordnung

Die Praktikumsordnung für das Organisch-Chemische Praktikum ist im Moodle-Kurs „Organisch-Chemisches Praktikum“ (<https://moodle.tu-dortmund.de>) zu finden und kann nach Anmeldung von allen Praktikumssteilnehmern/innen heruntergeladen werden. Sie beinhaltet alle wesentlichen Informationen zur Organisation, zum Ablauf und zum Abschluss des Praktikums sowie Informationen zur Sicherheit im Labor. Die Praktikumsordnung ist für alle Praktikumssteilnehmer/innen bindend und muss vor Beginn des Praktikums gelesen werden. Bei Unklarheiten und Fragen wenden Sie sich bitte an die Praktikumsleitung.

Zulassung zum Praktikum

Das Organisch-Chemische Praktikum setzt hinsichtlich der Laborsicherheit zwingend Grundkenntnisse in organischer Chemie voraus. Die Zulassungsvoraussetzungen zum Praktikum sind in der Praktikumsordnung zusammengefasst. Die Teilnahme an der aktenkundigen Sicherheitsunterweisung zum Praktikum ist verpflichtend und muss von jedem/r Praktikumssteilnehmer/in durch Unterschrift bestätigt werden. Bei Abwesenheit ist eine Teilnahme am Praktikum ausgeschlossen.

Regeln guter wissenschaftlicher Praxis der TU Dortmund

Alle Praktikumssteilnehmer/innen sind verpflichtet, im Geiste der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis der TU Dortmund zu handeln. Die entsprechenden Unterlagen befinden sich im Moodle-Kurs zum Praktikum.

Inhaltliche Gliederung

In den Praktikumsaufgaben werden die folgenden Arbeitstechniken, Analysemethoden, Stoffklassen und Reaktionstypen behandelt:

Arbeitstechniken (Grundoperationen):	Durchführung von Reaktionen unter Kühlung, bei Raumtemperatur, unter Erwärmen und unter Rückfluss; Destillation; fraktionierende Destillation; Extraktion; Kristallisation; Filtration; Trocknen; Waschen
Analysemethoden:	Bestimmung des Siede- und des Schmelzpunktes, Ermittlung des Brechungsindex
Stoffklassen:	Alkene, Alkohole, Aromaten, Carbonsäureanhydride, Carbonsäureester, Carbonsäuren, Halogenalkane, Ketone, Oxime
Reaktionen (Reaktionstypen):	Veresterung, Verseifung, Eliminierung, nucleophile Substitution, nucleophile Addition, Reduktion, elektrophile aromatische Substitution, Kondensation

Literatur

Ein intensives Selbststudium ist während der Praktikumsteilnahme unerlässlich. Zur selbstständigen Vorbereitung auf die Praktikumsaufgaben und die schriftlichen Antestate können beispielsweise die unten angegebenen Lehrbücher herangezogen werden. Zusätzlich wird begleitend zu jedem Praktikumsblock ein Tutorium angeboten.

- P. Y. Bruice, *Organische Chemie*, Pearson Studium, München, 5. Auflage, **2011**.
- K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore, *Organische Chemie*, WILEY-VCH, 5. Auflage, **2011**.
- *Organikum*, WILEY-VCH, 24. Auflage, **2015**.

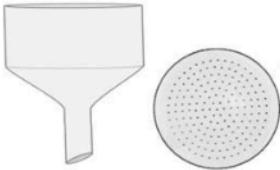
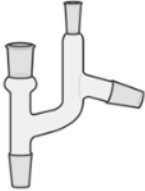
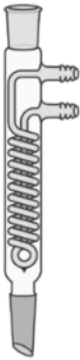
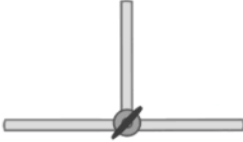
Sicherheit

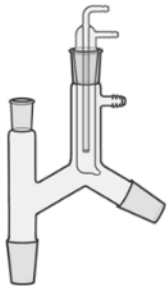
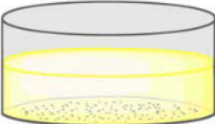
Alle Informationen zur Sicherheit im Praktikum entnehmen Sie bitte der verpflichtenden Sicherheitsunterweisung sowie den Anhängen I und II am Ende dieses Praktikumsskriptes. Weitere Informationen und Regelwerke sind im Moodle-Kurs zum Praktikum unter dem Punkt „Sicherheit“ zu finden. Die Sicherheitsvorschriften und –vorkehrungen sind für alle Praktikumsteilnehmer/innen zwingend verpflichtend und werden als Bestandteil der schriftlichen Antestate vor jedem Versuch schriftlich abgefragt. Zusätzlich muss vor jedem Versuch eine Betriebsanweisung ausgefüllt werden. Nähere Informationen dazu sind der Praktikumsordnung zu entnehmen.

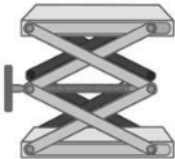
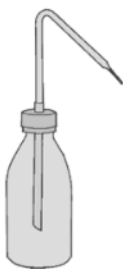
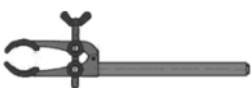
Die Laborsicherheit hat zu jedem Zeitpunkt höchste Priorität. Bei Gefährdung der Laborsicherheit und ungenügender Vorbereitung auf die Versuche wird der/die Kandidat/in vom Praktikum ausgeschlossen.

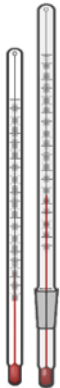
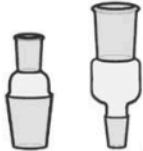
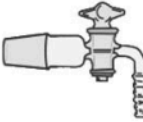
2. Geräte im Praktikum und ihre Verwendung

Im Rahmen des Organisch-Chemischen Praktikums werden die folgenden Glasgeräte verwendet:

Glasgerät	Abbildung	Verwendung
Becherglas		einfaches Glasgefäß
Büchnertrichter (Porzellannutsche)		zur Filtration einer Suspension unter vermindertem Druck
Claisen-Aufsatz		- Destillationsaufsatz - Verbindungsstück zwischen Destillationskolben und Liebigkühler
Dimrothkühler (Rückflusskühler)		sorgt dafür, dass die (durch die Reaktionswärme) gebildeten Lösungsmitteldämpfe an den Kühlflächen kondensieren und zurück in die Reaktionsmischung tropfen
Doppelspatel		zum Abkratzen, Zerkleinern und Überführen von Feststoffen
Drahtklemme		zur Sicherung von Normschliff-Verbindungen
Dreiwegehahn		- zum Durchleiten von Gasen (oder Flüssigkeiten) - beliebiges Öffnen und Schließen der einzelnen Richtungen
Eisenring		als Halterung für Scheidetrichter

Feststofftrichter		zum Einfüllen von Feststoffen in Reaktionsgefäße (Rundkolben)
K-Destille (mit Kühlfinger)		- Destillationsaufsatz - kurzer Destillationsweg im Vergleich zur Claisen-Brücke
Korkring		Halterung für Rundkolben
Kreuzdoppelmuffen		zur Befestigung von Stativklammern oder Ringen an Stativstangen
Liebigkühler		zur Destillation: kühlt den Dampf ab, so dass er kondensiert und in den Kolben fließt
Magnetrührer (mit Heizung)		zum Rühren und Erhitzen von Reaktionsgemischen
Messzylinder		zur Abmessung von Volumina
Ölbad		zum Erwärmen der Reaktionslösung
Rundkolben (Ein-, Zwei- und Dreihalskolben)		- Reaktionsgefäß - weitere Schlifföffnungen dienen der Zugabe weiterer Substanzen oder als Verbindung von Thermometer und Tropftrichter
Rührkern/-stab		zum Rühren der Reaktionslösung

Saugflasche		• zur Filtration unter vermindertem Druck
Scheidetrichter (mit Plastikstopfen)		• zur Trennung von zwei nicht mischbaren Flüssigkeiten • zur Extraktion von Stoffen aus einer Lösung • zum Waschen von Lösungen
Scherenhebebühne		• höhenverstellbare Plattform
Schraubflasche		• zur Aufbewahrung von Chemikalien
Spinne (mit Olive)		• zur fraktionierenden Destillation: ermöglicht das Drehen der einzelnen Kolben, um mehrere Fraktionen aufzufangen
Spritzflasche		• ermöglicht das Dosieren von dest. Wasser und Aceton
Stativklammer		• Halterung für Laborgeräte
Stopfen (Hohlglas)		• zum Verschließen von Schlifföffnungen

Thermometer (Ölbad- und Schliffthermometer)		• zur Kontrolle der Ölbadtemperatur • zur Messung der Temperatur der Reaktionslösung • zur Messung der Dampftemperatur (Kopf-temperatur) während einer Destillation
Trichter		• zum Einfüllen von Flüssigkeiten in Gefäße mit kleiner Öffnung
Tropftrichter (mit Druckausgleich)		• zur dosierten Zugabe von Flüssigkeiten zu einer Reaktionslösung
Uhrglas		• zur Abdeckung von Bechergläsern • für kleine Substanzmengen
Übergangsstück		• Verbindungsstück zwischen zwei Geräten, deren Schliffe nicht zueinander passen
Schwanzhahn, Übergangsstück (mit Hahn und Olive)		• Verbindungsstück zwischen einem Schliff und einem Schlauch
Vakuumvorstoß (mit Olive)		• Zur (Vakuum-)Destillation • Verbindungsstück zwischen Liebigkühler und Auffangkolben

Waschflasche		• zur Reinigung eines Gases durch Einleiten in eine Flüssigkeit • als Sicherheitsflasche, um zu verhindern, dass Flüssigkeit (bei Änderung des Gasflusses) zurückgesaugt wird und z.B. in die Reaktionslösung gelangt
Wasserstrahlpumpe		• zur Verminderung des Drucks

3. Allgemeine Arbeitsmethoden in der organischen Synthese

3.1 Synthese organischer Verbindungen

Die Durchführung einer organischen Synthese beinhaltet neben der Umsetzung der Reaktanden auch die Aufarbeitung der Reaktion sowie die Isolierung, Reinigung und Charakterisierung des/r erhaltenen Produkts/e (Abbildung 1). Je nach Art des/r Produkte/s und der Reaktion gibt es für diese Arbeitsschritte verschiedene Arbeitsmethoden (Grundoperationen), die in den folgenden Abschnitten genauer beschrieben werden.

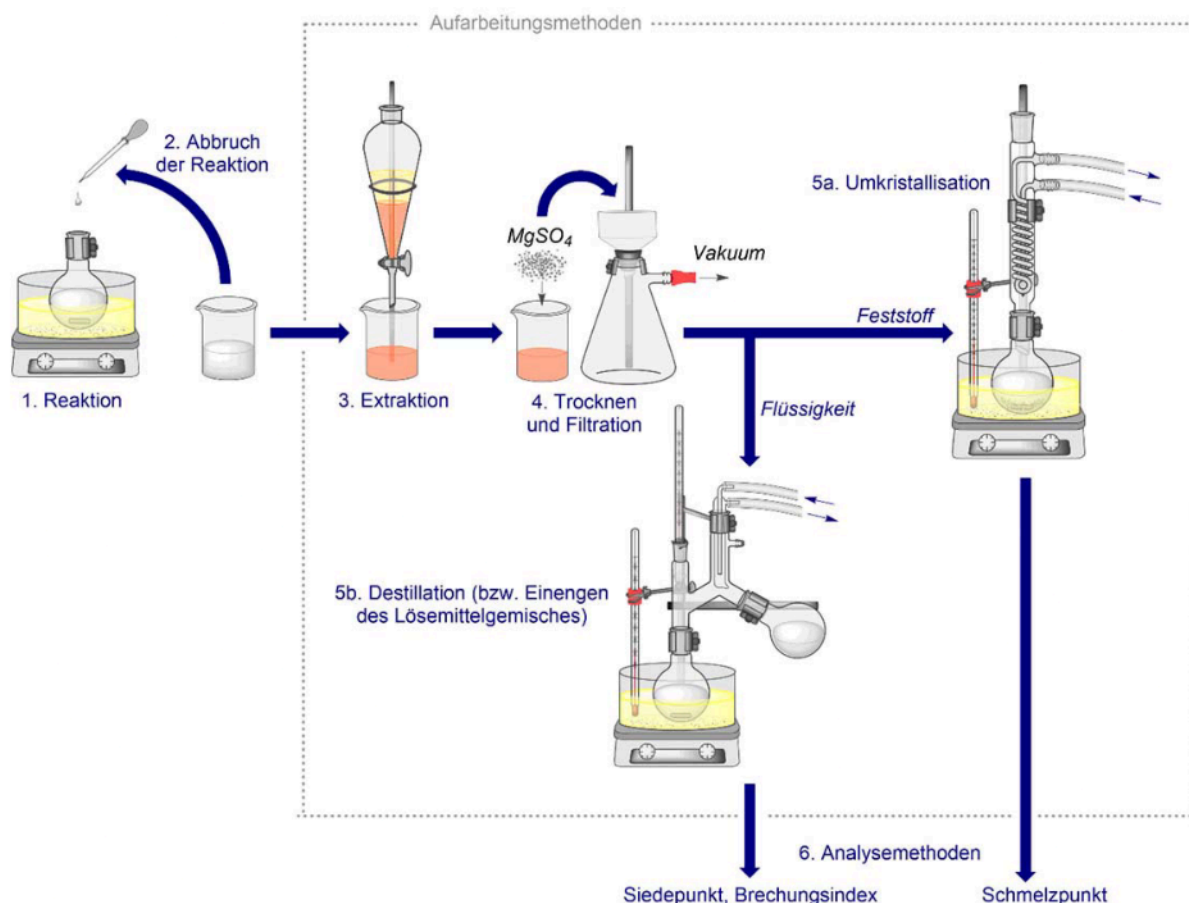


Abbildung 1. Arbeitsmethoden in der organischen Synthese.

3.2 Die Reaktionsapparatur

Bevor mit der experimentellen Durchführung einer Reaktion begonnen werden kann, muss die entsprechende Reaktionsapparatur aufgebaut werden. Da sich die Apparaturen je nach Syntheseweg stark voneinander unterscheiden können, können diese nur begrenzt standardisiert werden, weswegen nach dem „**Baukastenprinzip**“ verfahren wird. Die Reaktionsapparaturen werden in der Regel aus mehreren einzelnen Glasgeräten (vergl. Kapitel 2) aufgebaut, die durch sogenannte Schliffe miteinander verbunden und daher relativ flexibel miteinander kombiniert werden können. Dazu wird immer ein Schliffkern in eine Schliffhülse gesteckt (Abbildung 2). Die gebräuchlichsten Schliffverbindungen sind Kegelschliffe in den Größen NS 14.5 und NS 29, wobei NS für Normschliff steht und die Zahl den Schliffdurchmesser in Millimetern angibt (d.h. 14.5 bzw. 29 mm Durchmesser).

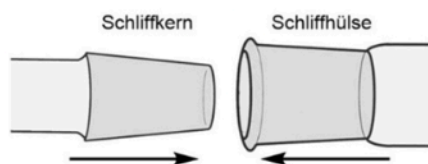


Abbildung 2. Schliffkern und Schliffhülse.

Allgemeine Hinweise zum Auf- und Abbau einer Apparatur

Für alle Apparaturen werden ausschließlich saubere, einwandfreie und trockene Glasgeräte verwendet. Der Aufbau der Apparatur sollte immer von unten nach oben und von links nach rechts erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass die Apparatur gerade und spannungsfrei aufgebaut wird. Die Glasschliffe werden ggf. mit **wenig** Fett gefettet, wenn Arbeitsschritte unter Vakuum oder unter Rückfluss durchgeführt werden. Die Sicherung der Glasapparatur erfolgt mit Stativklammern und Schliffklammern.

Reaktionen (insbesondere unter Rückfluss/Erwärmen) dürfen nicht in geschlossenen Systemen durchgeführt werden, da ansonsten ein Überdruck entstehen könnte. Sie müssen daher immer einen Druckausgleich zur Außenatmosphäre besitzen.

Bei Reaktionen unter Rückfluss bzw. bei Destillationen werden die eingesetzten Kühler mit Leitungswasser durchströmt, was die Kondensation des Lösungsmittels bzw. des Destillats bewirkt. Der Anschluss der Kühler an das Leitungswasser erfolgt über geeignete Kühlwasserschläuche (durchsichtig) im Gegenstromprinzip, d.h. das frische Kühlwasser strömt von unten in den Liebigkühler ein. Um einen sicheren Halt zu gewährleisten, müssen die Schläuche mit Schlauchschellen befestigt werden. Zur Vermeidung von Überschwemmungen ist unbedingt darauf zu achten, dass der Ablaufschlauch ausreichend im Waschbecken befestigt ist. Vor dem Befüllen der Apparatur mit Chemikalien ist zusätzlich die Dichtigkeit des Kühlkreislafs zu prüfen.

Für Arbeiten unter Vakuum müssen geeignete Vakuumschläuche (rot) verwendet werden. Alle Glasgeräte müssen vorher auf Beschädigungen durch Sichtkontrolle überprüft werden, um Implosionen zu vermeiden.

Der Abbau der Reaktionsapparatur erfolgt entsprechend umgekehrt. Falls sich beim Abbau die Schliffverbindungen nicht lösen, werden diese leicht erwärmt (Brandschutzbestimmungen beachten!). Um Verletzungen vorzubeugen, sollten Schläuche, die sich beim Abbau der Apparatur nicht leicht entfernen lassen, abgeschnitten werden. Die einzelnen Glasgeräte werden zunächst mit Wasser, einer Bürste und Reinigungsmittel gereinigt (ggf. Anmerkungen bei den Praktikumsaufgaben beachten!). Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann entweder eine konzentrierte Säure oder ein organisches Lösungsmittel verwendet werden. Zum Schluss wird mit wenig Aceton gespült und das Glasgerät zum Trocknen mit der Öffnung nach unten aufgehängt.

Standardreaktionsapparatur für Reaktionen unter Rückfluss

Reaktionen unter Erhitzen werden in der Regel in einer Apparatur mit Rückflusskühler durchgeführt. Das Erwärmen einer organischen Substanz in einem offenen Glaskolben oder einem offenen Glasgefäß ist grundsätzlich verboten. Zur schonenden und regulierbaren Erwärmung der Reaktionsmischung wird ein Ölbad oder ein Wasserbad als Heizbad verwendet. Mit sauberem Öl gefüllte Metallschalen ermöglichen ein Erhitzen auf etwa 200 °C (Vorsicht: Verbrennungsgefahr!). Das Öl darf keinesfalls

Wasser enthalten, da sonst gefährliche Siedeverzüge auftreten können. Die Heizbäder müssen mit einem Thermometer ausgerüstet werden, um unnötige Überhitzungen zu vermeiden.

Zum Aufbau der Apparatur (Abbildung 3) wird zuerst der Reaktionskolben **senkrecht** am Stativ mit einer Stativklammer genau unter dem überstehenden Glasrand der Schliffhülse befestigt, so dass er zwar fest, aber in der Klammer noch drehbar ist. Unter dem Reaktionskolben sollte genügend Platz sein, damit die Hebebühne mit dem Magnetrührer und dem Ölbad so weit heruntergefahren werden kann, dass Ölbad und Heizplatte problemlos von der Apparatur entfernt werden können. In den Rundkolben wird vorsichtig ein Rührstab (Rührkern) gegeben. Anschließend wird der Rückflusskühler vorsichtig auf den Kolben gesetzt und im oberen Drittel mit einer weiteren Klammer locker fixiert. Die Kühlwasserschläuche werden angeschlossen und mithilfe von Schlauchklemmen gesichert. Die Schläuche sollten vor Inbetriebnahme der Apparatur auf Dichtigkeit geprüft werden. Zuletzt wird neben dem Kolben ein Thermometer mit einer Stativklammer befestigt, so dass es bis in das Heizbad hineinragt, aber nicht den Boden des Heizbades berührt.

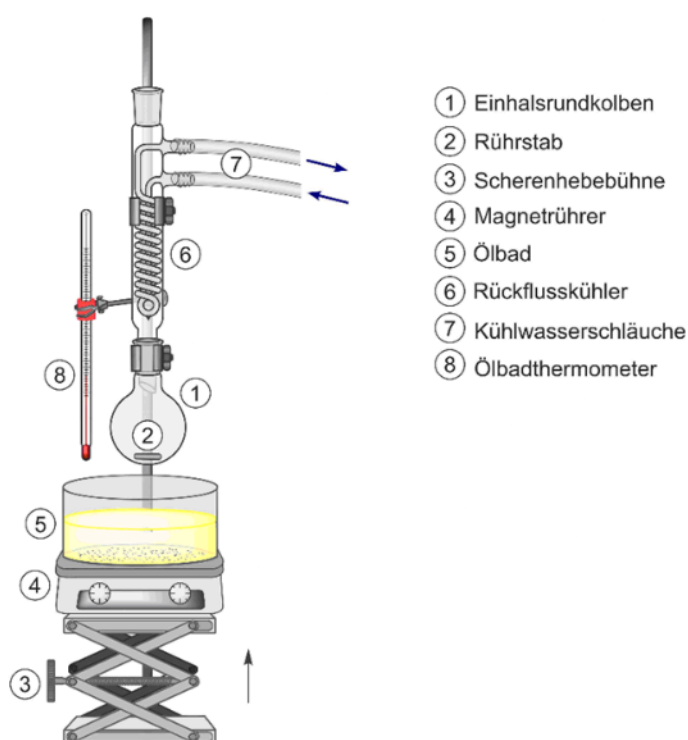


Abbildung 3. Standardreaktionsapparatur für Reaktionen unter Rückfluss und Erwärmen.

Standardreaktionsapparatur für Reaktionen mit Zudosierung einer Komponente

Reaktionen, bei denen während der Durchführung eine (oder mehrere) Komponente (langsam) zugegeben werden muss, werden in Zweihalskolben (bzw. Dreihalskolben) durchgeführt. Die Standardreaktionsapparatur für Umsetzungen, bei denen eine Flüssigkeit zu einer Lösung zugetropft wird, ist in Abbildung 4 dargestellt. Entsprechend dem Aufbau der Standardapparatur für Reaktionen unter Rückfluss wird zunächst der Zweihalskolben am Stativ befestigt, die Hebebühne, die Heizplatte sowie das Heizbad (inkl. Ölbadthermometer) unter den Kolben gestellt und ein Rührstab/-kern vorsichtig in den Kolben gelegt. Der Tropftrichter mit Druckausgleich wird vorsichtig ohne Spannung auf den seitlichen Hals des Zweihalskolbens gesetzt und mit einer Stativklammer locker fixiert. Das Hahnküken des Tropftrichters ist vorher zu fetten, zu sichern und auf Dichtigkeit zu prüfen. Auf den zweiten Hals wird der Rückflusskühler wie oben beschrieben gesetzt. Vor dem Befüllen des

Tropftrichters ist zu prüfen, ob das Hahnküken geschlossen ist, um eine unkontrollierte Zudosierung zu vermeiden. Nach Einfüllen der Chemikalie wird der Tropftrichter mit einem Stopfen verschlossen.

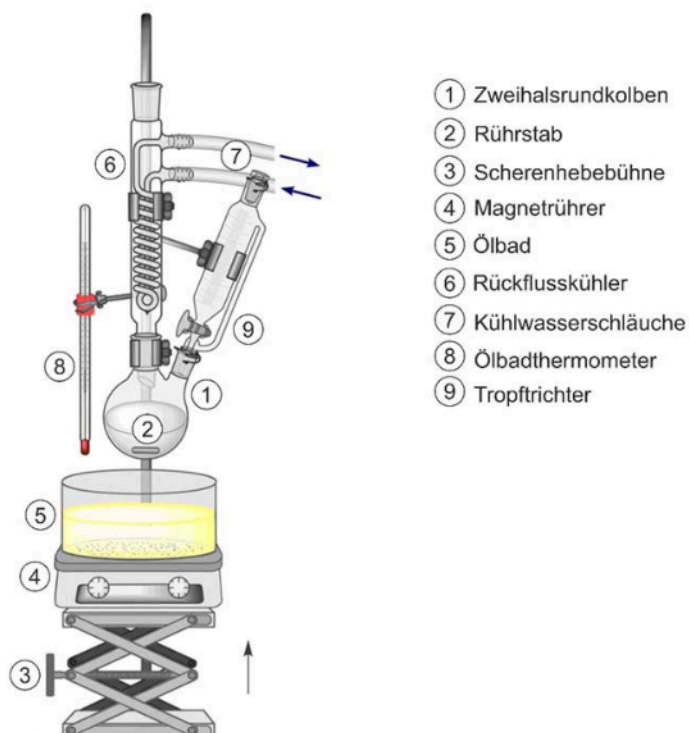


Abbildung 4. Standardreaktionsapparatur für das Zutropfen von Flüssigkeiten.

Wenn ein Feststoff zu einer Reaktionsmischung zugegeben werden muss, dann wird anstelle des Tropftrichters ein Stopfen auf den seitlichen Hals gesetzt, der mit einer Schliffklammer befestigt wird (Abbildung 5). Die Zugabe des Feststoffs erfolgt dann über den zweiten Hals unter Verwendung eines Feststofftrichters.

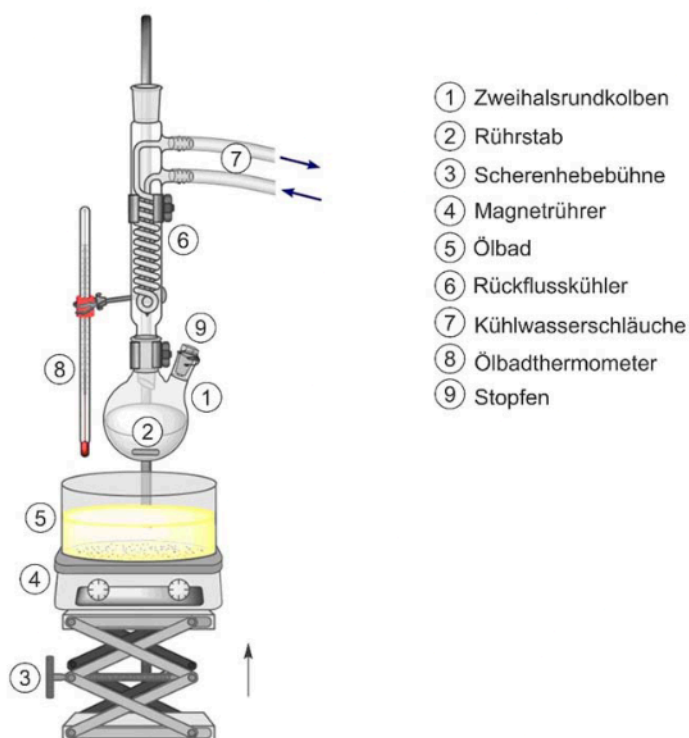


Abbildung 5. Standardreaktionsapparatur für die Zugabe von Feststoffen.

Standard-Destillationsapparaturen

Für die einfache Destillation (vergl. Kapitel 3.6) von Reaktionsgemischen, zum Beispiel zur Abtrennung von Lösungsmitteln oder zum Entfernen einer Verbindung aus einem Gemisch, wird die in Abbildung 6 dargestellte Destillationsapparatur verwendet.

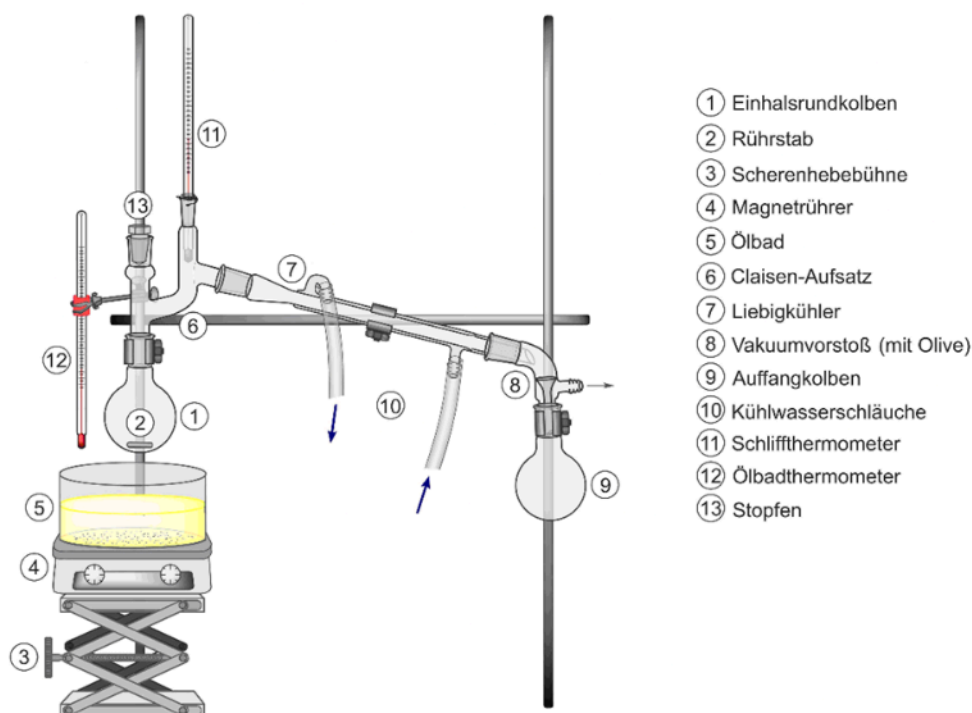


Abbildung 6. Standardapparatur für eine einfache Destillation.

Entsprechend dem Aufbau der Standardapparatur für Reaktionen unter Rückfluss wird zunächst der Reaktionskolben am Stativ befestigt, die Hebebühne, die Heizplatte sowie das Heizbad (inkl. Ölbadthermometer) unter den Kolben gestellt und ein Rührstab/-kern vorsichtig in den Kolben gelegt. Als nächstes wird der Claisen-Aufsatz auf den Destillationskolben aufgesetzt. Der Liebigkühler wird vorsichtig mit einer Klammer befestigt und mit dem Claisen-Aufsatz über den seitlichen Schliff verbunden. Die Kühlwasserschläuche werden nach dem Gegenstromprinzip, d.h. das frische Kühlwasser strömt von unten in den Liebigkühler ein, angeschlossen. Diese werden dann mit Schlauchklemmen gesichert und auf Dichtigkeit überprüft. Für die einfache Destillation wird im nächsten Schritt ein einzelner Auffangkolben an einer zweiten Stativstange geklammert und über einen Vorstoß mit dem Liebigkühler verbunden (Abbildung 6). Zum Schluss wird das Schliffthermometer auf die rechte Hülse des Claisen-Aufsatzes gesetzt und mit einer Drahtklemme befestigt. Die linke Hülse wird mit einem Glasstopfen verschlossen.

Bei Verwendung einer K-Destille (vergl. Kapitel 2) entfällt der Einbau des Claisen-Aufsatzes, des Liebigkühlers und des Vakuumvorstoßes. Die K-Destille wird direkt über ihre Schliffkerne an den Destillat- und den Auffangkolben angeschlossen, da die Kühlung des Dampfes bei der K-Destille über den eingebauten Kühlfinger erfolgt, der an das Kühlwasser angeschlossen wird. Das Schliffthermometer wird auf die Hülse der K-Destille gesetzt und mit einer Drahtklemme befestigt.

Bei einer fraktionierenden Destillation (vergl. Kapitel 3.6) wird anstelle des einzelnen Auffangkolbens eine Spinne mit mehreren Auffangkolben verwendet (Abbildung 7). Die Spinne wird mit einer Stativklammer so an dem Liebig-Kühler (oder der K-Destille) befestigt, dass diese sich in der Klammer noch drehen lässt. Die einzelnen Auffangkolben werden jeweils mit einer Drahtklemme an der Spinne fixiert.

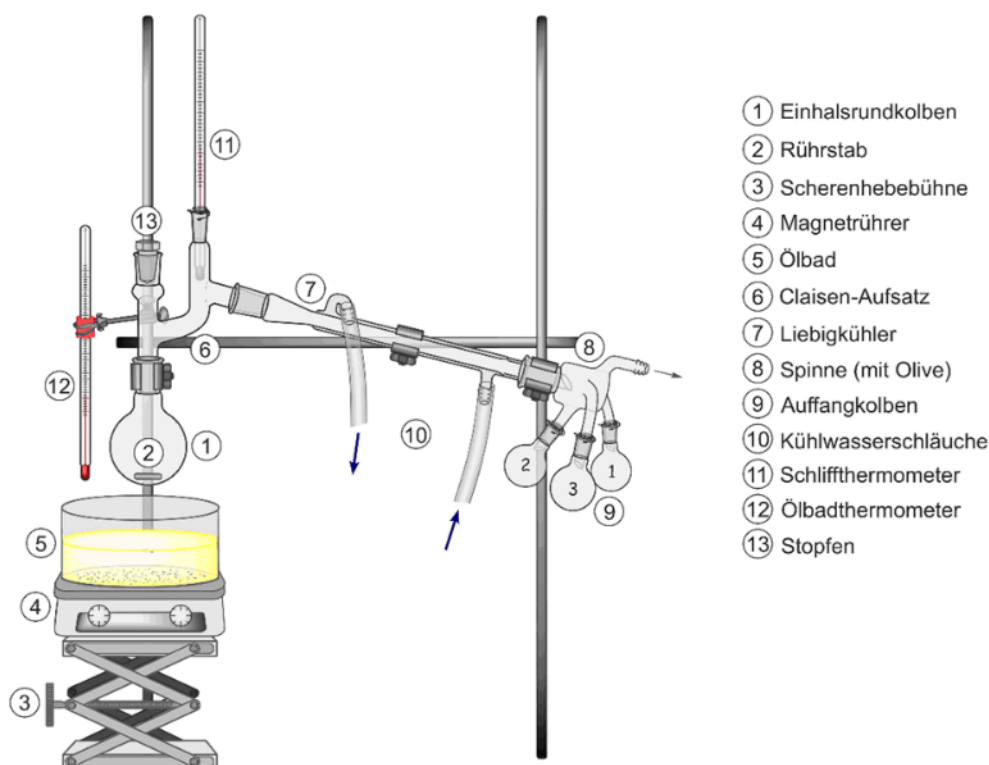


Abbildung 7. Standardapparatur für eine fraktionierende Destillation.

Insgesamt müssen bei allen Destillationsapparaturen alle Steckverbindungen zwischen den Glasgeräten dicht sein. Die seitliche Olive am Vorstoß darf nicht verschlossen werden, da sonst Explosionsgefahr durch Überdruck besteht. Sie dient also dem Druckausgleich oder dem Anschluss an eine Vakuumpumpe.

3.3 Der Reaktionsverlauf

Nachdem die passende Apparatur entsprechend aufgebaut wurde, kann mit der experimentellen Durchführung der Reaktion begonnen werden. Dazu wird der Reaktionskolben zunächst entsprechend der Versuchsvorschrift befüllt. Für eine gute Durchmischung und zum Vermeiden von Siedeverzügen wird das Reaktionsgemisch mit Hilfe des Magnetrührers und Rührstabs/-kerns gerührt. Die Rührgeschwindigkeit sollte so eingestellt werden, dass der Rührstab/-kern sich gleichmäßig bewegt.

Das Erwärmen der Reaktionslösung erfolgt über das Heizbad auf der Heizplatte. Der Reaktionskolben wird ausreichend tief in das Ölbad getaucht, um eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Wärme zu erreichen. Die Heiztemperatur kann grob mit dem Magnetrührer eingestellt werden. Die Temperatur des Ölbad wird dann mit dem Ölbadthermometer gemessen.

Zur externen Kühlung von Reaktionsgefäßen werden Wasser und/oder Eis als gebräuchliche Kühlmittel verwendet. Diese werden anstelle des Heizbades in einer Schüssel unter die Reaktionsapparatur gestellt. Mit Hilfe von Eis/Salz-Mischungen können Temperaturen bis $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ erreicht werden.

3.4 Beenden einer Reaktion

Nachdem die Umsetzung der Reaktanden abgeschlossen ist, wird die Reaktion entweder durch Abkühlen der Reaktionslösung auf Raumtemperatur und/oder durch vorsichtige Zugabe von z.B. wässrigen Lösungen beendet. Anschließend wird das Reaktionsgemisch entsprechend der Vorschrift aufgearbeitet.

3.5 Aufarbeitung der Reaktion

In der Regel liegt nach Durchführung einer chemischen Reaktion nicht nur das gewünschte Produkt im Reaktionsgemisch vor, sondern es können sich ggf. die bei der Reaktion entstehenden Koppelprodukte und Nebenprodukte sowie andere Verunreinigungen im Reaktionsgemisch befinden. Im Anschluss an die Durchführung einer chemischen Reaktion werden daher meist verschiedene Aufarbeitungsmethoden wie z.B. Extraktion, Filtration oder Destillation zur Entfernung aller oder eines Teils der Verunreinigungen eingesetzt.

Extraktion

Die Extraktion ist eine sehr gebräuchliche Trennmethode, bei der mit Hilfe eines geeigneten Extraktionsmittels eine oder mehrere Komponenten selektiv aus einem Stoffgemisch herausgelöst und in das Extraktionsmittel überführt werden.¹ Bei der Extraktion wird in der Regel die unterschiedliche Löslichkeit von Substanzen in verschiedenen Lösungsmitteln dazu genutzt werden, um einen Stoff zu isolieren bzw. Verunreinigungen abzutrennen.

Theoretische Grundlagen

Eine der gängigsten Extraktionsmethoden in der organischen Synthese ist die Flüssig-Flüssig-Extraktion, bei der eine Substanz, die gelöst in einer flüssigen (meist wässrigen) Phase vorliegt mit Hilfe eines weiteren Lösungsmittels (z.B. einem organischen Lösungsmittel) herausgelöst wird. Die beiden Phasen dürfen nicht miteinander mischbar sein. Als Extraktionsmittel werden bevorzugt Diethylether, Dichlormethan oder Ethylacetat verwendet, generell lassen sich jedoch alle Lösungsmittel einsetzen, die nicht mit der zu extrahierenden Phase mischbar sind.

Der Extraktionsvorgang beruht auf der unterschiedlichen Verteilung der gelösten Substanz zwischen den beiden nicht mischbaren Lösungsmitteln, d.h. ein Teil des zu extrahierenden Stoffes geht von der einen Phase in die andere über und umgekehrt (Abbildung 8).

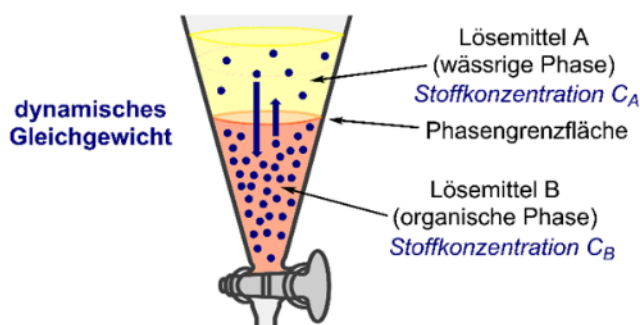


Abbildung 8. Stoffverteilung im Extraktionsvorgang im Teilchenmodell.

[1] E.-U. Schlünder, F. Thurner, *Destillation, Absorption, Extraktion*. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1986.

Die Stoffverteilung zwischen den beiden Phasen wird durch Wechselwirkungen zwischen dem gelösten Stoff und den beiden Lösungsmitteln, also von der Löslichkeit der Substanz in den beiden Phasen beeinflusst und kann durch den *Nernstschen Verteilungssatz*² beschrieben werden. Der Verteilungskoeffizient K ist definiert als das Verhältnis zwischen der Stoffmengenkonzentration c_A in Phase A und der Konzentration c_B in Phase B:

$$\frac{c_A}{c_B} = K$$

Für die Löslichkeit von Substanzen gilt, dass sich polare Substanzen gut in polaren Lösungsmitteln und unpolare gut in unpolaren Lösungsmitteln lösen.¹ Dies hängt mit den *Dipol-Dipol*-Wechselwirkungen zusammen. Dementsprechend wird bei Flüssig-Flüssig-Extraktionen ein Extraktionsmittel gewählt, in dem sich die Substanz besser als in der wässrigen Phase löst.

Der ständige Stoffaustausch ist jedoch nur an der Phasengrenzfläche möglich, wobei diese durch Ausschütteln der Lösung vergrößert werden kann. Je größer die Stoffkonzentration in einer Phase ist, desto größer ist auch der Anteil, der wieder in die andere Phase übergeht. Irgendwann ist die Anzahl der ständig übergehenden Teilchen bzw. Moleküle in die jeweils andere Phase gleich und es stellt sich ein dynamisches Gleichgewicht ein (Abbildung 8). Bei einer einmaligen Extraktion geht maximal die Substanzmenge über, welche durch den Verteilungskoeffizienten und das Volumen des Extraktionsmittels festgelegt ist. Ein gelöster Stoff wird demnach besser in die andere Phase überführt, wenn mehrfach mit kleinen Lösungsmittelvolumina ausschüttelt wird.

Durchführung

Für die Extraktion wird ein Scheidetrichter verwendet. Dieser wird am Stativ befestigt, indem er in einen Stativring eingehängt wird. Nach Schließen des Hahns wird die Reaktionsmischung mithilfe eines Trichters durch die obere Schlifföffnung gegeben (Abbildung 9, 1.), der Reaktionskolben wird mit etwas Lösungsmittel gewaschen und diese Lösung wird ebenfalls in den Scheidetrichter überführt. Anschließend wird das organische Extraktionsmittel über den Trichter in den Scheidetrichter gefüllt, so dass dieser maximal zu zwei Drittel gefüllt ist.

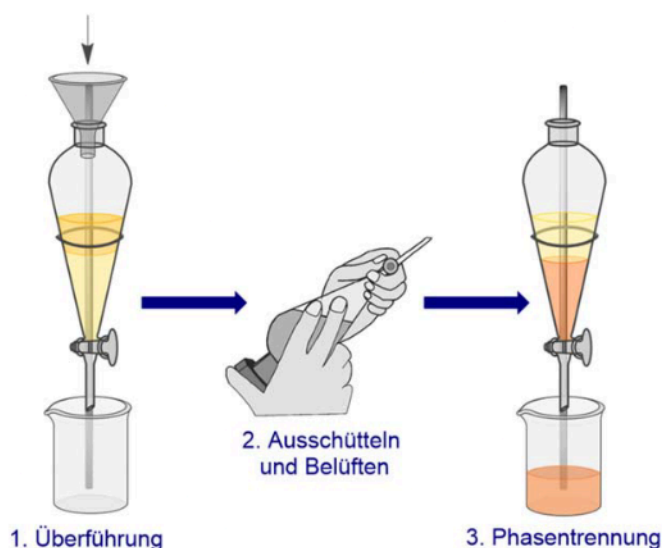


Abbildung 9. Durchführung einer Extraktion.

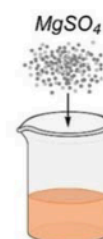
[2] S. Hünig, *Arbeitsmethoden in der organischen Chemie*. Lehmanns Media LOB.de, Berlin, 2006.

Der Scheidetrichter wird mit einem Plastikstopfen verschlossen, aus der Halterung genommen und unter Festhalten des Stopfens umgedreht, so dass der Hahn mit dem Ansatzrohr nach oben zeigt. Durch kurzzeitiges Öffnen des Hahnes wird der Scheidetrichter zunächst belüftet, da z.B. durch leichtflüchtige Lösungsmittel oder warme Lösungen oft ein Überdruck entsteht.² Anschließend wird der Scheidetrichter mit Ansatzrohr nach oben geschüttelt und immer wieder durch kurzzeitiges Öffnen des Hahns belüftet, bis kein Überdruck mehr vorhanden ist. Danach wird das Gemisch kräftig eine Zeitlang geschüttelt (Abbildung 9, 2.). Anschließend wird der Scheidetrichter wieder in den Stativring eingehängt. Nachdem die Trennung (aufgrund des Dichteunterschieds) der beiden Phasen vollständig erfolgt ist, wird die untere, spezifisch schwerere Phase über den Hahn in ein Gefäß, z.B. ein Becherglas oder einen Erlenmeyerkolben, überführt und möglichst genau an der Phasengrenzfläche abgetrennt (Abbildung 9, 3.). Die obere Phase wird in ein zweites Gefäß gefüllt. Welche Phase oben bzw. unten ist, hängt von der Dichte des Extraktionsmittels im Vergleich zu Wasser ab: Dichlormethan ist z.B. schwerer, Diethylether und Ethylacetat sind leichter als Wasser. Im Zweifelsfall wird eine der Phasen mit etwas organischem Lösungsmittel versetzt, um festzustellen, um welche Phase es sich handelt.

Um eine möglichst vollständige Überführung der zu extrahierenden Substanz zu erzielen, sollte mehrfach mit kleinen Lösungsmittelvolumina ausgeschüttelt werden. Dazu wird das Gefäß mit dem Extrakt, in diesem Fall die organische Phase, beiseite gestellt. Die wässrige Phase wird wieder in den Scheidetrichter überführt und erneut mit Lösungsmittel extrahiert. Zum Schluss werden alle gesammelten organischen Phasen vereinigt.

Trocknen von Lösungen

Die durch Extraktion erhaltene organische Lösung ist in der Regel mit Wasser gesättigt und muss daher getrocknet werden. Als Trockenmittel eignen sich beispielsweise Magnesiumsulfat (MgSO_4) oder Natriumsulfat (Na_2SO_4). Die organische Phase wird so lange unter Rühren bzw. Schütteln portionsweise mit dem Trockenmittel versetzt, bis sich keine Klumpen mehr bilden und das Trockenmittel als Pulver vorliegt. Nach dem Trocknen wird das Trockenmittel unter Verwendung einer Nutsche oder eines Trichters abfiltriert und das Trockenmittel mit etwas Lösungsmittel gewaschen.



Filtration

Für die Filtration von Suspensionen kann entweder ein Trichter oder eine Nutsche verwendet werden. Bei der Filtration mit Hilfe eines Trichters wird die Suspension in einen Filter geschüttet, der sich in einem Trichter befindet. Als Filter eignen sich Faltenfilter oder gefaltete Rundfilter (Abbildung 10). Das Filtrat (Flüssigkeit) wird entweder direkt in einem am Stativ gesicherten Rundkolben oder in einem Erlenmeyerkolben aufgefangen. Nach vollständiger Filtration wird der Feststoff mit etwas Lösungsmittel gewaschen.

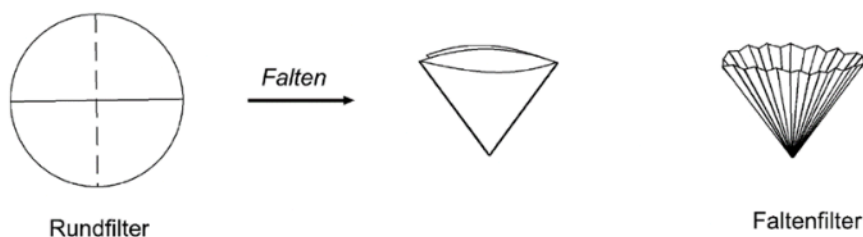


Abbildung 10. Rund- und Faltenfilter.

Eine andere Methode ist die Filtration von Suspensionen unter vermindertem Druck unter Verwendung eines Porzellantrichters mit gelochter Bodenplatte (Büchner-Trichter), die mit einem entsprechenden Papierrundfilter abgedeckt wird. Der Büchner-Trichter wird über einen Gummiring auf eine Saugflasche gesetzt, welche über eine Waschflasche mit einer Wasserstrahlpumpe verbunden ist (Abbildung 11). Die Saugflasche wird zusätzlich am Stativ befestigt. Über die Wasserstrahlpumpe wird ein schwacher Unterdruck erzeugt. Der Papierrundfilter wird zunächst mit dem verwendeten Lösungsmittel angefeuchtet. Dann wird die Suspension portionsweise auf den *Büchner*-Trichter gegeben und der Feststoff anschließend mit etwas Lösungsmittel gewaschen. Das Filtrat wird zum Schluss in einen passenden Rundkolben überführt.

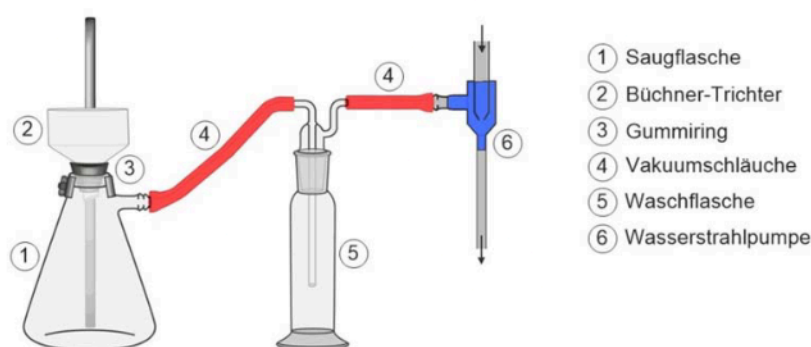


Abbildung 11. Apparatur zur Filtration unter vermindertem Druck.

Entfernen des Lösungsmittels

Im Anschluss an die Filtration wird in der Regel zur weiteren Aufarbeitung das Lösungsmittel entfernt. Dafür kann eine einfache Destillationsapparatur (vergl. Kapitel 3.2) verwendet werden. Das Lösungsmittel ist vollständig entfernt, sobald kein Destillat mehr übergeht. Anschließend wird der Kolben von der Destillationsapparatur entfernt und das Rohprodukt ggf. weiter gereinigt.

3.6 Reinigung und Isolierung des Produkts

Die gängigste Arbeitsmethode zur Reinigung und Isolierung von flüssigen Produkten ist die Destillation, für Feststoffe wird in der Regel die (Um)Kristallisation verwendet.

Destillation

Die Destillation ist ein thermisches Trennverfahren, bei dem man sich die unterschiedlichen Siedepunkte von Flüssigkeiten zu Nutze macht. Bei der Destillation wird eine Flüssigkeit bzw. ein Flüssigkeitsgemisch in einer Destillationsapparatur zum Sieden erhitzt und der entstehende Dampf im Kühler kondensiert. Auf diese Weise können flüssige Substanzen von schwerflüchtigen Verunreinigungen abgetrennt und Flüssigkeitsgemische getrennt werden.

Theoretische Grundlagen

An der Oberfläche einer Flüssigkeit entweichen ständig Moleküle in den umgebenden Gasraum, d.h. ein Teil der Flüssigkeit verdampft. Gleichzeitig kondensiert ein Teil des gasförmigen Stoffes, so dass einige Moleküle wieder in die flüssige Phase übergehen (Abbildung 12). In einem abgeschlossenen

System würde sich also ein Gleichgewicht zwischen Verdampfung und Kondensation einstellen. Zudem stellt sich aufgrund der Moleküle im Gasraum der sogenannte Dampfdruck ein, welcher abhängig von den Eigenschaften der Flüssigkeit und der Temperatur ist.² Der Dampfdruck nimmt mit steigender Temperatur zu.

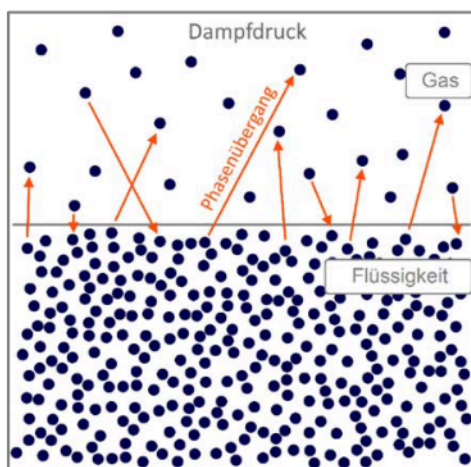


Abbildung 12. Destillationsvorgang im Teilchenmodell.

In einem offenen System ist der Gasraum unendlich groß, wodurch fortlaufend Substanz von der flüssigen Phase in die Gasphase übergeht. Dementsprechend kann sich der zugehörige Dampfdruck nicht einstellen. Wird das System jedoch erwärmt, steigt der Dampfdruck über der Oberfläche. Nach einiger Zeit ist dieser gleich dem Außendruck und die Flüssigkeit fängt an zu siedend. Der **Siedepunkt** ist also diejenige Temperatur, bei der der Dampfdruck einer Verbindung dem äußeren Druck entspricht.

Wegen der Druckabhängigkeit des Siedepunktes muss neben der Siedetemperatur immer auch der entsprechende Druck angegeben werden, bei dem die Destillation durchgeführt wurde. Auf diese Angabe kann bei Destillationen unter Normaldruck (1013 hPa) verzichtet werden. Aufgrund der beträchtlichen Druckabhängigkeit und der unterschiedlichen Beeinflussung durch Verunreinigungen ist der Siedepunkt als Reinheitskriterium für Flüssigkeiten weniger geeignet als der Schmelzpunkt bei Feststoffen.

Durchführung einer Destillation unter Normaldruck

Die einfache Destillation von Gemischen unter Normaldruck wird vorwiegend zum Entfernen von Lösungsmitteln oder zur Reinigung einer Flüssigkeit, die Verunreinigungen mit einem geringen Dampfdruck beim Siedepunkt enthält (z.B. polymere Stoffe, Feststoffe). Bei einer Destillation unter Normaldruck sollte die Siedetemperatur der Substanz zwischen 30 und 150 °C liegen. Der Destillationskolben der entsprechenden Destillationsapparatur (vergl. Kapitel 3.2) wird maximal bis zur Hälfte mit dem zu trennenden Flüssigkeitsgemisch befüllt. Um später ggf. die Ausbeute zu berechnen, sollte der leere Auffangkolben vor Beginn der Destillation gewogen werden. Das Kühlwasser wird vorsichtig angestellt und der Destillationskolben in das Ölbad eingetaucht. Das Gemisch wird zur Vermeidung von Siedeverzügen unter Rühren langsam bis zum Sieden erhitzt. Währenddessen wird die Ölbadtemperatur überwacht. Sobald der Dampf in den Claisen-Aufsatz aufsteigt, umspült er dort die Thermometerkugel des Innenthermometers, so dass dort die Dampftemperatur (**Kopftemperatur**) abgelesen werden kann. Diese sollte zunächst ansteigen, jedoch im weiteren Verlauf einen konstanten Wert, den entsprechenden Siedepunkt, annehmen. Der Dampf wird im Kühler durch die Wasserkühlung kondensiert, wodurch das Destillat in den Auffangkolben fließt. Von diesem Zeitpunkt an sollte die Temperatur des Ölbad (meist etwa bei 30 bis 50 °C oberhalb des Siedepunktes)

möglichst konstant gehalten werden. Sobald kein Destillat mehr übergeht, sinkt die Kopf-temperatur in der Regel wieder und die Destillation wird beendet.

Fraktionierende Destillation

Besteht ein Flüssigkeitsgemisch aus mehreren leichtflüchtigen Substanzen, wird die Methode der fraktionierenden Destillation verwendet (vergl. Kapitel 3.2). Durch die Verwendung einer Spinne, welche das Drehen bzw. Wechseln der durchnummerierten Auffangkolben ermöglicht, können verschiedene Fraktionen getrennt voneinander gesammelt werden. Die Auffangkolben sollten zur Berechnung der Ausbeute vor der Destillation gewogen werden.

Die Durchführung der fraktionierenden Destillation entspricht größtenteils der einfachen Destillation. Das Beobachten der Dampf- bzw. Kopf-temperatur ist hierbei aber besonders wichtig, da diese den Zeitpunkt für den Wechsel der Auffangkolben angibt. Bis zum konstanten Siedepunkt wird das Destillat im ersten Kolben gesammelt, erst dann wird zum zweiten Auffangkolben gedreht. Ändert sich die Kopf-temperatur um mehr als 2 °C, wird die Spinne nochmals gedreht und das Destillat im dritten Kolben aufgefangen (und so weiter) (Abbildung 13).

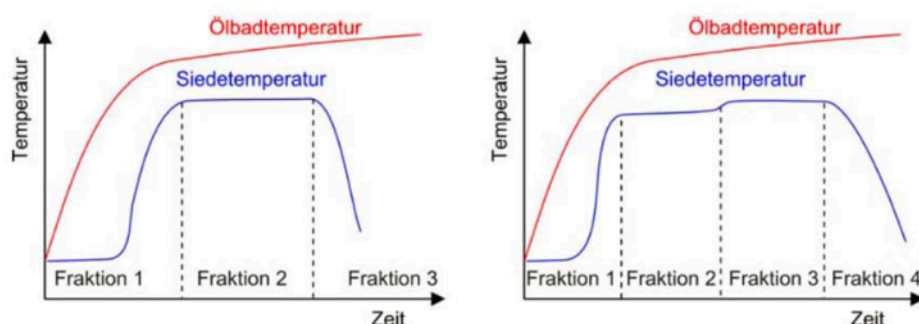


Abbildung 13. Typische Destillationsabläufe bei einer fraktionierenden Destillation.²

Kristallisation

Die Kristallisation bzw. Umkristallisation sind wichtige Verfahren zur Reinigung von kristallinen organischen Verbindungen. Bei dieser Methode wird eine in der Wärme gesättigte Lösung des Produktgemisches hergestellt, aus der das gewünschte Produkt beim Abkühlen wieder kristallisiert. Auf diese Weise können Verunreinigungen (z.B. Nebenprodukte) vom gewünschten Produkt abgetrennt werden. Durch die Bestimmung des Schmelzpunktes kann anschließend der Reinheitsgrad der Substanz überprüft werden.

Die wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Kristallisation ist die Wahl eines geeigneten Lösungsmittels: Es darf einerseits mit der Substanz keine chemische Reaktion eingehen, andererseits sollte die Löslichkeitskurve des Stoffes, der kristallisiert werden soll, einen steilen Anstieg aufweisen, so dass sich der Feststoff bei der Siedetemperatur des Lösungsmittels sehr gut löst, beim Abkühlen der Lösung auf Raumtemperatur oder 0 °C jedoch wieder auskristallisiert.² Die Verunreinigungen sollten entweder in der Hitze nicht löslich sein, so dass die Suspension heiß filtriert werden kann, um die Verunreinigungen abzutrennen, oder nach dem Abkühlen und Kristallisieren gelöst bleiben. Die Anforderungen an das geeignete Lösungsmittel sind komplex. Allgemein gilt „Ähnliches löst sich in Ähnlichem“, so dass bei der Wahl des Lösungsmittels oft auf allgemeine experimentelle Erfahrungen zurückgegriffen wird.

Durchführung

Für die Umkristallisation wird die Standardapparatur für Reaktionen unter Rückfluss aufgebaut (vergl. Kapitel 3.2). Der Feststoff (z.B. das Rohprodukt) wird mit wenig Lösungsmittel versetzt, bis dieser gerade bedeckt ist (Abbildung 14, 1.). Danach wird das Gemisch langsam unter Rühren bis zum Sieden erhitzt (Abbildung 14, 2.). Falls sich die Substanz auch in der Siedehitze nicht vollständig löst, wird über den Rückflusskühler portionsweise weiteres Lösungsmittel zugegeben. Enthält die Lösung in der Hitze eine schwerlösliche Verunreinigung, muss diese durch Filtration der heißen Lösung abgetrennt werden.

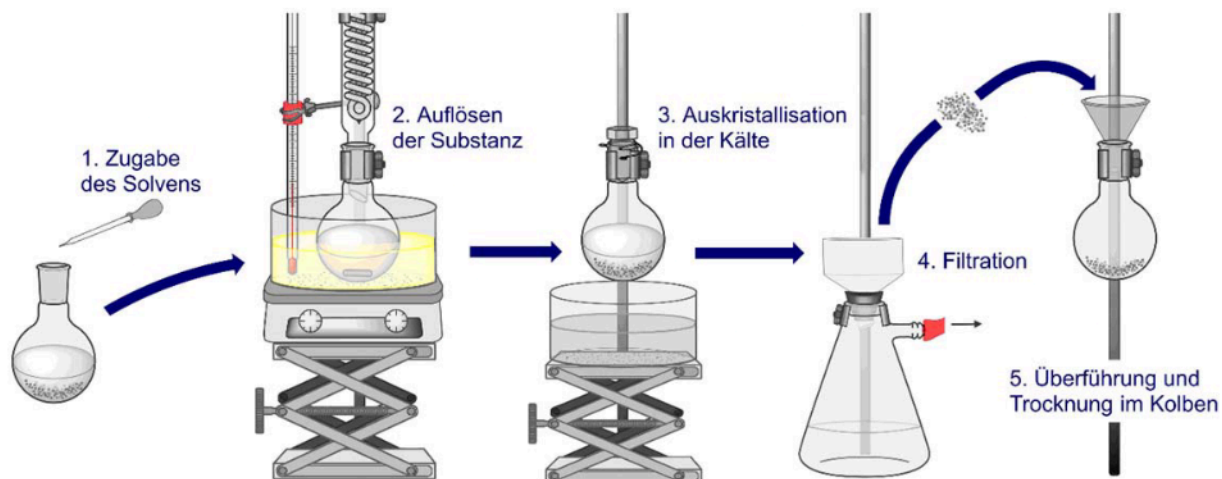


Abbildung 14. Arbeitsschritte der Umkristallisation.

Sobald eine klare Lösung vorliegt, wird die Heizplatte ausgeschaltet und das Ölbad entfernt. Durch das langsame Abkühlen der Lösung kristallisiert das Produkt nach und nach aus (Abbildung 14, 3.). Zusätzlich kann die Kristallbildung durch Zugabe eines Impfkristalls oder Anreiben der inneren Gefäßwand mithilfe eines Glasstabes unterstützt werden. Zur Beschleunigung der Kristallisation kann der verschlossene Kolben in ein Eisbad oder in den Kühlschrank gestellt werden. Dies ist jedoch oft problematisch, da die Kristallgröße und -form einen Einfluss auf die Reinheit des Kristallisats hat. Kleine Kristalle besitzen eine recht große Oberfläche und bieten daher eine große Adsorptionsfläche für Verunreinigungen.² Sie entstehen durch schnelles Abkühlen. Dagegen bilden sich bei sehr langsamer Kristallisation große Kristalle, die Lösungsmittel einschließen können.²

Der Feststoff wird anschließend unter vermindertem Druck abfiltriert (vergl. Kapitel 3.5) und damit von der Lösung abgetrennt (Abbildung 14, 4.). Um das Produkt möglichst vollständig aus dem Kolben zu holen, kann dieser mit wenig kaltem Lösungsmittel ausgespült werden. Das abgesaugte Produkt wird nochmals mit etwas kaltem Lösungsmittel gewaschen und anschließend in einen tarierten Rundkolben überführt (Abbildung 14, 5.). Die Kristalle werden bis zur Gewichtskonstanz im Vakuum getrocknet.

3.7 Analysemethoden zur Charakterisierung organischer Substanzen

Schmelzpunkt

Zur Charakterisierung von organischen Feststoffen wird oft der Schmelzpunkt als Reinheitskriterium verwendet. Die Schmelzpunktbestimmung wird mit einem Schmelzpunktmessgerät (Abbildung 15) durchgeführt und ist eine gängige Methode zur Analyse einer festen Probe. Der Schmelzpunkt einer

festen Substanz ist die Temperatur, bei welcher die Substanz von der festen in die flüssige Phase übergeht, sich also Feststoff und Schmelze im Gleichgewicht befinden. Somit ist der Schmelzpunkt bei gegebenem Druck eine charakteristische physikalische Stoffkonstante. Liegt der Schmelzpunkt in einem Temperaturbereich von 0.5 bis 1.0 °C, so gilt die organische Substanz als rein. Verunreinigte Feststoffe schmelzen schon unterhalb der Schmelztemperatur über einen breiten Temperaturbereich.



Abbildung 15. Schmelzpunktmessgerät.

Durchführung

Zur Bestimmung des Schmelzpunktes eignet sich nur eine gereinigte und getrocknete Substanz. Die Messung des Schmelzpunktes erfolgt in einer einseitig abgeschmolzenen Kapillare, dem Schmelzpunktröhrchen. Durch Eindrücken der Öffnung in die getrocknete, pulverisierte Substanz wird das Schmelzpunktröhrchen befüllt. Danach wird das zugeschmolzene Ende leicht auf den Labortisch geklopft, so dass die Probe nach unten rutscht. Zudem kann die Kapillare mehrmals durch ein Glasrohr (20 bis 40 cm lang) fallen gelassen werden. Das Schmelzpunktröhrchen sollte dann am zugeschmolzenen Ende 3 bis 5 mm hoch mit der Substanzprobe gefüllt sein.

Das Schmelzpunktmessgerät wird bis etwa 20 °C unterhalb des Schmelzpunktes erhitzt. Das Glasröhrchen wird dann oben in eine der Bohrungen der Apparatur gestellt. Anschließend wird das Messgerät langsam (etwa 2 °C/min) aufgeheizt. Währenddessen kann die Probe über eine beleuchtete Linse überwacht werden. Der genaue Schmelzpunkt bzw. das Schmelzintervall wird notiert und mit dem Literaturwert verglichen.

Bei einer Substanz mit unbekanntem Schmelzpunkt ist es zweckmäßig, zwei Kapillaren zu füllen und den Schmelzpunkt zunächst mit der ersten Probe näherungsweise zu bestimmen. Dann lässt man das Heizbad geringfügig abkühlen, um anschließend eine präzise Schmelzpunktbestimmung mit der zweiten Probe durchzuführen.

Siedepunkt

Der Siedepunkt ist ebenfalls eine charakteristische Stoffkonstante für reine Substanzen und wird zur Charakterisierung von Flüssigkeiten verwendet. Er kann während der Destillation am Thermometer als Kopftemperatur abgelesen werden. Die durch Verunreinigungen resultierende Abweichung des Siedepunktes ist jedoch oft so gering, dass der Siedepunkt als Reinheitskriterium allein nicht ausreicht.

Brechungsindex

Der Brechungsindex n ist eine optische Eigenschaft einer Flüssigkeit. Tritt monochromatisches Licht von einem optischen Medium in ein anderes über, wird ein Teil des Lichts reflektiert, der Rest wird an der Grenzfläche gebrochen (optische Brechung) (Abbildung 16). In diesem Fall gilt das *Gesetz von Snellius*.³ Der Brechungsindex ist abhängig von der Wellenlänge des Lichts (Dispersion) sowie von der Temperatur. Daher werden Temperatur und Wellenlänge immer als Indizes angegeben, so dass sich folgende Schreibweise ergibt: n_D^{20} (Natrium-D-Linie mit $\lambda = 589 \text{ nm}$ und $T = 20^\circ \text{C}$).

Da der Brechungsindex einer flüssigen Substanz sehr stark durch Verunreinigungen beeinflusst wird, eignet sich dieser im Gegensatz zum Siedepunkt gut für die Bestimmung des Reinheitsgrades einer Flüssigkeit.

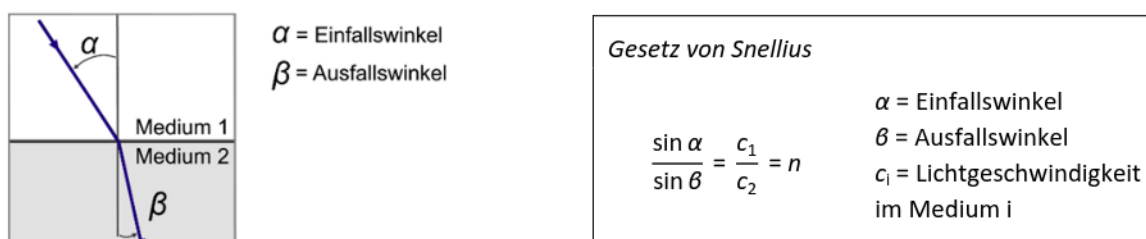


Abbildung 16. Optische Brechung.

Durchführung

Die Bestimmung des Brechungsindex erfolgt mithilfe eines *Abbé-Refraktometers* (Abbildung 17). Für die Messung werden vorsichtig ein paar Tropfen der Flüssigkeit mithilfe einer Pipette auf das aufgeklappte Beleuchtungsprisma gebracht, so dass ein dünner Film entsteht. Das Prisma wird zugeklappt und verriegelt. Der Triebknopf wird solange gedreht, bis im Okular eine Hell-Dunkel-Grenze zu erkennen ist. Um diese Grenzlinie scharf zu stellen, wird anschließend am Kompensator gedreht. Dann wird die Trennlinie exakt in den Schnittpunkt des Fadenkreuzes gelegt (Abbildung 18, rechts), indem der Triebknopf nochmals gedreht wird. Der Brechungsindex kann an der Skala im Okular abgelesen werden (Abbildung 18, links). Die Temperatur wird ebenfalls notiert. Nach der Messung werden die Prismen mit einem weichen Tuch sowie Aceton gereinigt und im aufgeklappten Zustand an der Luft getrocknet.

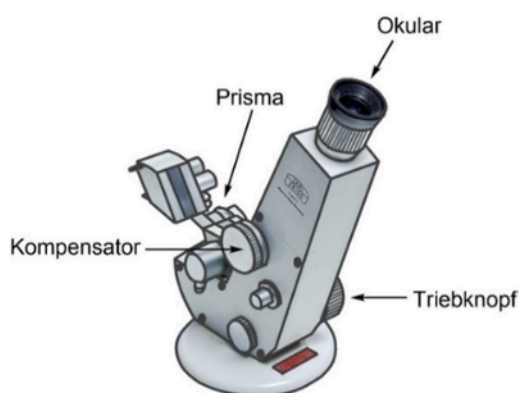


Abbildung 17. Abbé-Refraktometer.

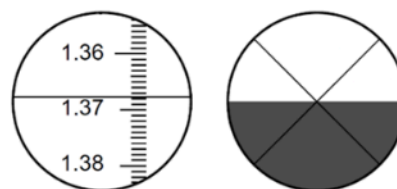


Abbildung 18. Blick durch das Okular des Refraktometers.²

[3] H. G. O. Becker, R. Beckert, *Organikum*. Wiley VCH, Weinheim, 23. Aufl., 2009.

3.8 Berechnung der Ausbeute

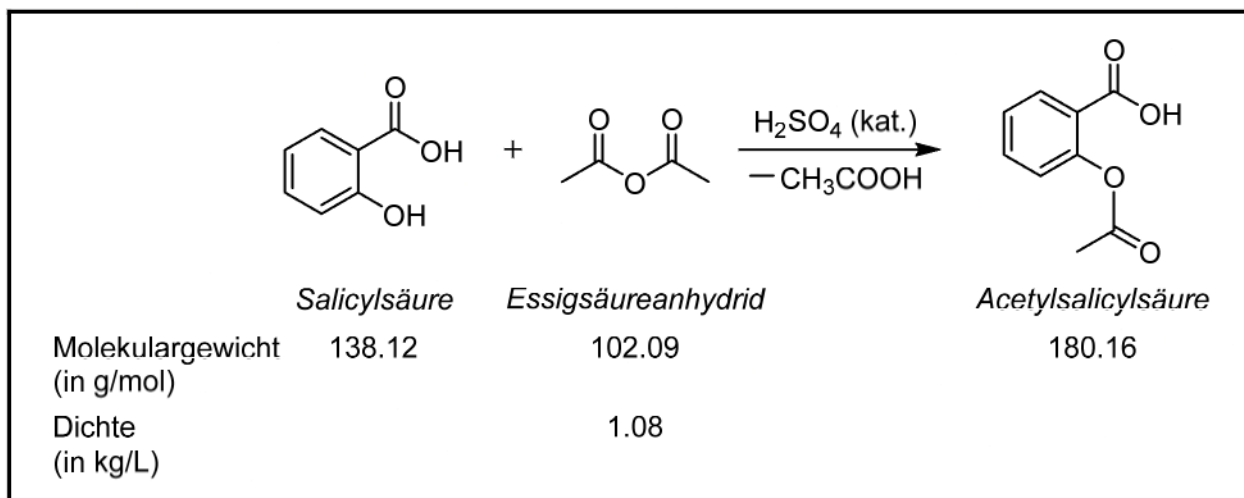
Nachdem das Produkt isoliert und gereinigt und die Analyse durchgeführt wurde, kann die Ausbeute, d.h. die tatsächlich erhaltene Produktmenge, berechnet werden.⁴ Hierzu ist es wichtig, die Stöchiometrie der Reaktion genau zu kennen. Zuerst muss der den Umsatz begrenzende Reaktand ermittelt werden, indem die zur Verfügung stehende Stoffmenge jedes einzelnen Reaktanden durch den zugehörigen stöchiometrischen Koeffizienten (Äquivalente) in der Reaktionsgleichung geteilt wird. Der kleinste Wert zeigt die im Unterschuss eingesetzte Komponente an und stellt zusätzlich die maximal erzielbare, also die theoretische Ausbeute (in mol) dar. Die prozentuale Ausbeute ist das Verhältnis der tatsächlichen zur theoretischen Ausbeute (*auf die gleiche Einheit achten!*) in Prozent.

$$\text{prozentuale Ausbeute} = \frac{\text{tatsächliche Ausbeute}}{\text{theoretische Ausbeute}} \cdot 100 \%$$

[4] C. Mortimer, U. Müller, *Chemie*, Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, 9. Aufl., **2007**.

4. Praktikumsaufgaben

Versuch 1: Herstellung von Acetylsalicylsäure

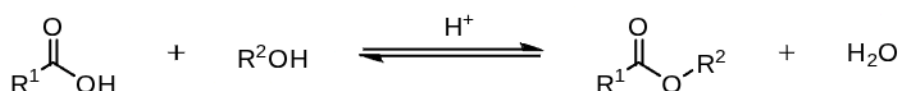


Reaktionstyp: Veresterung

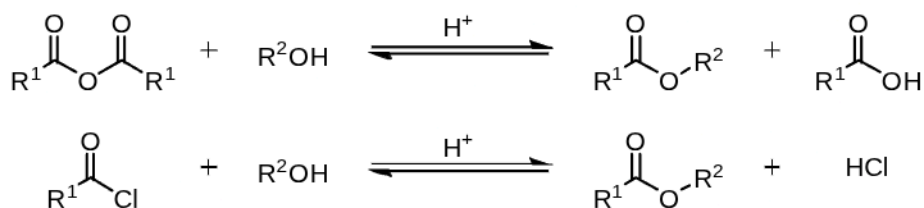
Reaktionsweg: Umsetzung von Salicylsäure mit Essigsäureanhydrid

Theoretische Grundlagen

Carbonsäureester können durch direkte Veresterung einer Carbonsäure mit dem entsprechenden Alkohol hergestellt werden. Carbonsäuren reagieren nur sehr langsam mit Alkoholen, die Reaktion kann jedoch durch den Zusatz von (anorganischen) Säuren wie z.B. Schwefel- oder Salzsäure beschleunigt werden. Die säurekatalysierte Veresterung ist reversibel. Um einen möglichst vollständigen Umsatz bei der Veresterung zu erzielen, wird der Alkohol meist im Überschuss als Reagenz und als Lösungsmittel eingesetzt oder eines der Produkte wird aus dem Gemisch entfernt.



In diesem Versuch wird die Veresterung unter Verwendung eines Carbonsäureanhydrids durchgeführt. Die Umsetzung von Carbonsäureanhydriden oder Carbonsäurechloriden mit Alkoholen verläuft wesentlich leichter als die der Carbonsäuren, da Carbonsäureanhydride und Carbonsäurechloride wesentlich reaktiver sind. Als Katalysatoren dienen bei diesen Umsetzungen Mineralsäuren oder Basen wie z.B. Pyridin.



Säurekatalysierte Veresterungen von Carbonsäuren und Carbonsäurederivaten verlaufen nach dem Additions-Eliminierungs-Mechanismus, bei dem nach Aktivierung der Carbonylgruppe durch die Säure das Carbonylkohlenstoffatom nucleophil angegriffen wird. Eliminierung der Abgangsgruppe führt dann zur Bildung des Carbonsäureesters.

Carbonsäureester sind in der Natur und in der Industrie bedeutende Verbindungen. Sie kommen in der Natur z.B. als Wachse, Fette, Öle, Geschmacks- und Duftstoffe vor. In der Industrie wird die Veresterung von Carbonsäuren insbesondere bei der Herstellung von Lösungsmitteln, Aromastoffen in der Nahrungsmittelindustrie, synthetischen Fetten und Ölen, Weichmachern für verschiedene Kunststoffe sowie Polyestern in der Textilindustrie verwendet.

Das in diesem Versuch hergestellte Produkt, Acetylsalicylsäure, ist als Arzneimittel unter dem Markennamen Aspirin® weltberühmt geworden. Acetylsalicylsäure wirkt, ähnlich wie Salicylsäure, im Organismus schmerzstillend, entzündungshemmend und fiebersenkend. Außerdem wurde nachgewiesen, dass es die Aggregation und Desaggregation der Blutplättchen stört und dadurch das Stillen von Blutungen erschwert, weswegen Acetylsalicylsäure auch zur Behandlung und Prophylaxe thrombotischer Erkrankungen geeignet ist.

Gegenstandskatalog

- Struktur von Carbonsäuren und ihren Derivaten (Carbonsäureester, Carbonsäurechloride, Carbonsäureanhydride)
- Mesomere Grenzformeln von Carbonsäuren und ihren Derivaten
- Benennung von Carbonsäuren und ihren Derivaten (nach IUPAC, Trivialnamen)
- Acidität von Carbonsäuren und Einfluss von Substituenten auf die Acidität, Vergleich zur Acidität von Alkoholen
- Vergleich der Reaktivität von Carbonsäuren und ihren Derivaten
- Protonierung von Carbonsäuren und ihren Derivaten
- Mechanismus der säurekatalysierten Veresterung von Carbonsäuren mit Alkoholen (Additions-Eliminierungs-Mechanismus)
- Mechanismus der Veresterung von Alkoholen mit Carbonsäureanhydriden bzw. Carbonsäurechloriden
- Reaktivität von Carbonsäuren und ihren Derivaten in Additions-Eliminierungs-Reaktionen
- Hydrolyse von Carbonsäurechloriden und Carbonsäureanhydriden

Versuchsdurchführung

Gefahren- und Sicherheitshinweise

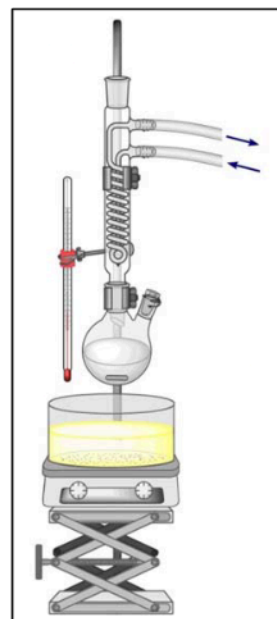
Verbindung	Gefahrensymbol	H-Sätze	P-Sätze
Salicylsäure:	05, 07	H302 - H318	P280 - P305+351+338 - P313
Essigsäureanhydrid:	02, 05, 07 Signalwort: Gefahr	H226 - H302+332 - H314 - H335	P210 - P260 - P280 - P301+330+331 - P303+361+353 - P305+351+338 - P304+340 - P308+310
Schwefelsäure:	05 Signalwort: Gefahr	H290 - H314	P280 - P301+330+331 - P303+361+353 - P305+351+338 - P310
Acetylsalicylsäure:	07 Signalwort: Gefahr	H302 - H315 - H319 - H335	P261 - P280 - P302+352 - P305+351+338 - P309+311

Achtung! Essigsäureanhydrid ist eine stechend riechende Flüssigkeit. Kontakt mit Dämpfen und Flüssigkeit führt zu starker Reizung der Augen, der Atmungsorgane und der Haut.

Versuchsvorschrift

In einem 100-mL-Zweihalskolben ausgestattet mit einem Rückflusskühler und einem Rührkern werden 6.9 g (50 mmol) Salicylsäure und 5.6 mL (6.1 g, 60 mmol) Essigsäureanhydrid vermischt. Über den zweiten Hals des Kolbens werden unter Rühren ein bis zwei Tropfen konzentrierte Schwefelsäure mit einer Pasteurpipette zugegeben. Der Kolben wird sofort mit einem Stopfen verschlossen. Nach Abklingen der ersten, spontanen Reaktion wird das Gemisch zwei Stunden auf 100 °C (Heizbadtemperatur) erhitzt.

Das Reaktionsgemisch wird auf Raumtemperatur abgekühlt, in einem 250-mL-Becherglas auf 15 mL Eiswasser gegossen und für 10 Minuten im Eisbad gekühlt. Acetylsalicylsäure fällt in Form farbloser Nadeln aus,^[1] die unter Verwendung einer Nutsche filtriert werden. Der Feststoff wird zweimal mit etwa 20 mL Eiswasser gewaschen und auf der Nutsche vorgetrocknet.^[2] Anschließend wird der Feststoff in einen Einhalskolben mit Schwanzhahn überführt und im Vakuum bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.



- Anmerkungen:**
- [1] Wenn kein Niederschlag entsteht, muss entweder mehr Eiswasser oder direkt ein Stück Eis zugegeben werden.
 - [2] Vor dem Trocknen im Kolben sollte der Feststoff auf der Nutsche mit dem Spatel zerkleinert werden.

Verwendete Grundoperationen

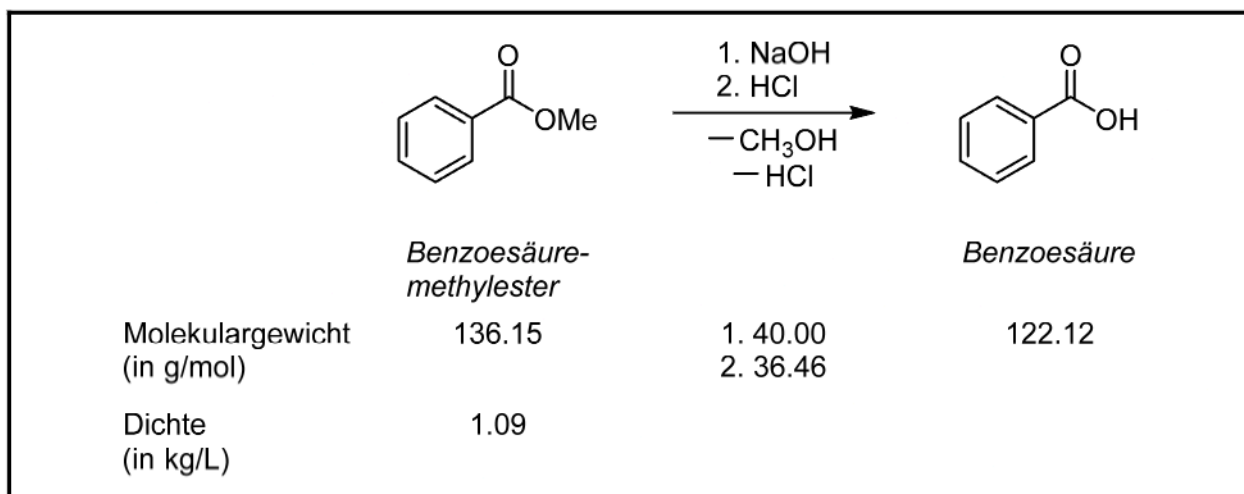
Lösen, Rühren, Zutropfen, Erhitzen, Kühlen, Kristallisieren, Filtrieren, Waschen, Trocknen

Ausbeute und Analyse

Bestimmen Sie Ihre Ausbeute und den Schmelzpunkt Ihres Produktes.

- Ausbeute:** Lit. 85% Acetylsalicylsäure (*Organikum*, 17. Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, **1988**, S. 406).
- Analyse:** Lit. Smp.: 136 °C (*Organikum*, 17. Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, **1988**, S. 406).

Versuch 2: Herstellung von Benzoesäure

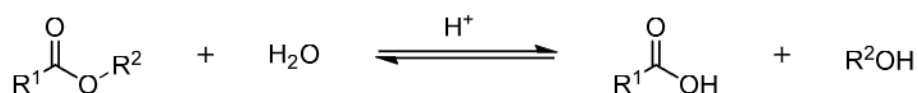


Reaktionstyp: Verseifung (Hydrolyse)

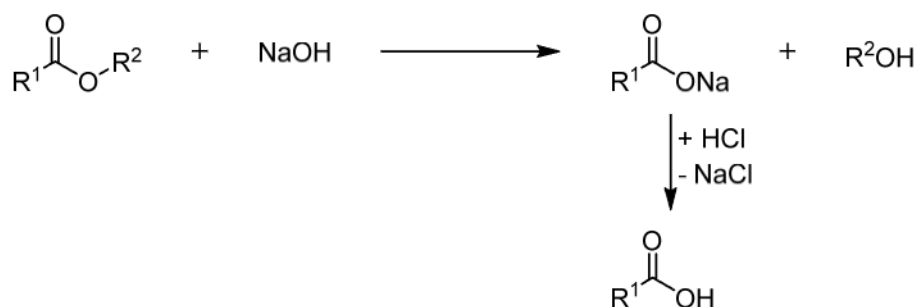
Reaktionsweg: Umsetzung von Benzoessäuremethylester mit Natronlauge

Theoretische Grundlagen

Die Hydrolyse von Carbonsäureestern stellt die Umkehrung der säurekatalysierten Veresterung dar und ergibt als Produkte eine Carbonsäure und einen Alkohol. Die Umsetzung von Carbonsäureestern mit Wasser in Abwesenheit eines Katalysators läuft wegen der geringen Durchmischbarkeit nur sehr langsam ab. In Gegenwart von starken Mineralsäuren (z.B. Schwefelsäure) oder Alkalimetallhydroxiden (z.B. Natronlauge) werden Carbonsäureester in der Hitze jedoch meist zügig hydrolysiert. Die säurekatalysierte Hydrolyse ist wie die säurekatalysierte Veresterung reversibel und wird daher präparativ weitaus weniger eingesetzt als die basische Hydrolyse. Sie wird vor allem dann verwendet, wenn der Carbonsäureester oder die entstehende Carbonsäure gegenüber Metallhydroxiden nicht stabil ist.



Die basische Hydrolyse (Verseifung) von Carbonsäureestern durch Hydroxidionen wird wesentlich häufiger verwendet, da diese schneller als die saure Hydrolyse abläuft und zusätzlich der letzte Reaktionsschritt irreversibel ist. Als Produkte werden dabei über einen Additions-Eliminierungs-Mechanismus zunächst der Alkohol und das entsprechende Salz der Carbonsäure (Carboxylat) gebildet. Das Salz der Carbonsäure kann anschließend unter sauren Bedingungen in die entsprechende Carbonsäure überführt werden.



Die Hydrolyse von Carbonsäureestern wird in der Industrie z.B. zur Verseifung von Triglyceriden aus tierischen Fetten und pflanzlichen Ölen verwendet. Dabei entstehen neben dem Triol Glycerin auch die entsprechenden Alkalisalze der in den Fetten vorkommenden Fettsäuren (langkettige Carbonsäuren). Diese Salze werden als „Seifen“ bezeichnet und finden in der Waschmittelherstellung Anwendung.

Die in diesem Versuch hergestellte Carbonsäure Benzoesäure wird technisch durch Oxidation von Toluol hergestellt. Benzoesäure und die entsprechenden Benzoate finden vor allem als Konservierungsmittel in der Industrie Verwendung.

Gegenstandskatalog

- Struktur von Carbonsäuren, Carboxylaten und Carbonsäureestern
- Mesomere Grenzformeln von Carbonsäuren, Carboxylaten und Carbonsäureestern
- Benennung von Carbonsäuren (nach IUPAC, Trivialnamen)
- Acidität von Carbonsäuren und Einfluss von Substituenten auf die Acidität
- Dissoziation von Carbonsäuren in Wasser
- Synthese und Neutralisation von Carboxylaten
- Reaktivität von Carbonsäuren und Carbonsäureestern gegenüber Nucleophilen (z.B. Hydroxidionen) und Elektrophilen (z.B. Protonen)
- Mechanismus der säurekatalysierten Hydrolyse von Carbonsäureestern (Additions-Eliminierungs-Mechanismus)
- Mechanismus der basischen Verseifung von Carbonsäureestern (Additions-Eliminierungs-Mechanismus)
- Vergleich der säurekatalysierten und der basischen Hydrolyse von Carbonsäureestern
- Allgemeine Struktur einer Seife, Herstellung von Seifen

Versuchsdurchführung

Gefahren- und Sicherheitshinweise

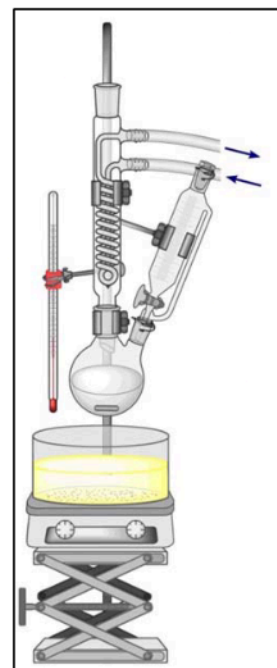
Verbindung	Gefahrensymbol	H-Sätze	P-Sätze
Benzoessäuremethylester:	07 Signalwort: Achtung	H302	P264 - P270 - P301+312
Natronlauge:	05 Signalwort: Gefahr	H290 - H314	P280 - P301+330+331 - P305+351+338 - P308+310
Salzsäure:	05, 07 Signalwort: Gefahr	H290 - H314 - H315 - H335	P261 - P280 - P304+340 - P305+351+338 - P312 - P403+233
Benzoessäure:	05, 08 Signalwort: Gefahr	H315 - H318 - H372	P260 - P280 - P302+352 - P305+351+338 + P310

Achtung! Beim Verdünnen von konzentrierter Salzsäure ist darauf zu achten, dass erst Wasser vorgelegt wird und dann die Säure zugegeben wird. Vorsicht Hitzeentwicklung!

Versuchsvorschrift

In einem 250-mL-Zweihalskolben ausgestattet mit einem Rückflusskühler, einem Rührkern und einem Tropftrichter mit Druckausgleich werden 6.2 mL (6.8 g, 50 mmol) Benzoesäuremethylester in 50 mL 10%iger Natronlauge^[1] emulgiert, und die Emulsion wird 20 Minuten unter Rückfluss erhitzt (Heizbadtemperatur: 120 °C).

Die homogene Reaktionslösung wird auf Raumtemperatur (ggf. unter Verwendung eines Wasserbades zur äußeren Kühlung des Reaktionskolbens) abgekühlt. Anschließend werden unter Rühren innerhalb von 25 Minuten etwa 50 mL 10%ige Salzsäure^[2] über den Tropftrichter zur Reaktionslösung zugetropft, bis die Reaktionslösung einen pH-Wert von 1-2 hat (Überprüfung mit Indikatorpapier). Dabei entsteht ein weißer Niederschlag. Die Suspension wird 30 Minuten bei Raumtemperatur gerührt, der Niederschlag unter Verwendung einer Nutsche filtriert und zweimal mit 50 mL Eiswasser^[3] gewaschen.^[4] Der erhaltene Feststoff wird etwa 15 Minuten auf der Nutsche entwässert und anschließend über Nacht an der Luft getrocknet.



- Anmerkungen:**
- [1] Die 10%ige Natronlauge muss vor dem Versuch selbstständig vorbereitet werden. Bitte informieren Sie sich vorher über die Herstellung und rechnen Sie die benötigte Menge an Natronlauge aus. Die Lösung sollte in Absprache mit Ihren Kollegen/innen innerhalb einer Box vorbereitet werden.
 - [2] Die 10%ige Salzsäure muss vor dem Versuch selbstständig vorbereitet werden. Bitte informieren Sie sich vorher über die Herstellung und rechnen Sie die benötigte Menge an konzentrierter Salzsäure aus. Die Lösung sollte in Absprache mit Ihren Kollegen/innen innerhalb einer Box vorbereitet werden.
 - [3] Das Wasser muss vor dem Waschen mit Eis auf etwa 0-5 °C gekühlt werden, um die Löslichkeit der Benzoesäure herabzusetzen.
 - [4] Das Filtrat sollte aufbewahrt werden, da bei zu geringer Ausbeute eventuell eine Nachfällung nötig ist.

Verwendete Grundoperationen

Emulgieren, Rühren, Erhitzen zum Rückfluss, Kühlen, Zutropfen, Kristallisieren, Filtrieren, Waschen, Trocknen

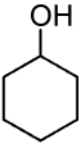
Ausbeute und Analyse

Bestimmen Sie Ihre Ausbeute und den Schmelzpunkt Ihres Produktes.

Ausbeute: 75% Benzoesäure (*Organikum*, 17. Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, **1988**, S. 406).

Analyse: Lit. Smp.: 122 °C (*Organikum*, 17. Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, **1988**, S. 351).

Versuch 3: Herstellung von Cyclohexen

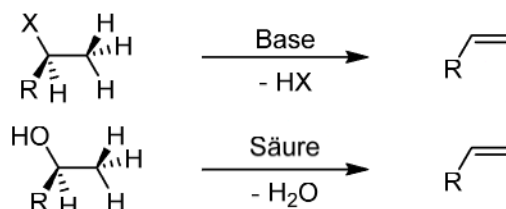
		$\xrightarrow[\text{- H}_2\text{O}]{\text{H}_3\text{PO}_4}$	
	<i>Cyclohexanol</i>		<i>Cyclohexen</i>
Molekulargewicht (in g/mol)	100.16	97.99	82.15
Dichte (in kg/L)	0.95	1.71	0.81

Reaktionstyp: Eliminierung (E1)

Reaktionsweg: Umsetzung von Cyclohexanol mit Phosphorsäure

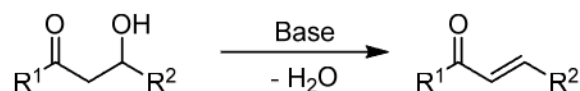
Theoretische Grundlagen

Bei der Synthese von Alkenen spielen 1,2-Eliminierungsreaktionen eine große Rolle. Bei diesem Reaktionstyp wird z.B. durch Abspaltung von H-X aus Halogenalkanen oder durch Abspaltung von Wasser aus Alkoholen eine C,C-Doppel- oder -Dreifachbindung gebildet.



Bei der 1,2-Eliminierung unterscheidet man mechanistisch hauptsächlich zwei Grenzfälle – die E1- und die E2-Eliminierung. Bei der E1-Eliminierung handelt es sich um eine zweistufige, monomolekulare Reaktion, die über ein Carbeniumion als Zwischenstufe verläuft. Aus diesem wird im zweiten Reaktionsschritt ein Proton abgespalten. Die Reaktionsgeschwindigkeit hängt ausschließlich von der Konzentration des Startmaterials ab. E1-Eliminierungen verlaufen meist regio- und stereoselektiv, da das thermodynamisch stabilste Doppelbindungsisomer gebildet wird. Bei der E2-Eliminierung handelt es sich hingegen um eine einstufige, bimolekulare Reaktion. Die auftretenden Bindungsänderungen (Deprotonierung, Verlust der Abgangsgruppe und Bildung der Doppelbindung) erfolgen gleichzeitig in einem Übergangszustand, an dem Reagenz und Startmaterial beteiligt sind. Die Reaktionsgeschwindigkeit hängt daher von der Konzentration des Startmaterials und des Reagenzes ab. E2-Eliminierungen verlaufen häufig regioselektiv, da das thermodynamisch stabilere Saytzeff-Produkt gegenüber dem Hofmann-Produkt bevorzugt gebildet wird. Das Produktverhältnis kann jedoch durch Verwendung sterisch anspruchsvoller Reagenzien beeinflusst werden. E2-Eliminierungen erfolgen meist stereoselektiv als *anti*-Eliminierungen (gestaffelte Konformation, antiperiplanare Stellung der Abgangsgruppe und des H-Atoms), da die entsprechenden *syn*-Eliminierungen (verdeckte Konformation) wesentlich langsamer sind.

Die Dehydratisierung (Eliminierung von Wasser) von Alkoholen wird in der Regel durch Säuren katalysiert und verläuft meist über einen E1-Mechanismus. Das gebildete Alken wird meistens direkt aus dem Gemisch durch Destillation entfernt, um Konkurrenzreaktionen wie nucleophile Substitutionsreaktionen, Folgereaktionen wie Isomerisierung und Polymerisation und die Rückreaktion (Addition von Wasser an die Doppelbindung) zu verhindern. Die basenkatalysierte Dehydratisierung von Alkoholen ist ebenfalls bekannt und wird z.B. bei der Dehydratisierung von Aldolprodukten genutzt. Mechanistisch gesehen handelt es sich hierbei um eine E1cB-Eliminierung, einen Spezialfall der E1-Eliminierung. Die Eliminierung von HX aus Halogenalkanen wird in Gegenwart von Basen durchgeführt. Je nach Startmaterial, Base und Lösungsmittel können diese Eliminierungen über einen E1- oder E2-Mechanismus verlaufen.



In der Industrie wird die Dehydratisierung von Alkoholen zur Synthese verschiedener Alkene und Acrylsäureester verwendet. Diese Produkte sind wichtige Vorstufen bei der Synthese von Kunststoffen und Kunstfasern.

Gegenstandskatalog

- Struktur von Alkenen und Alkinen, Benennung einfacher Alkene und Alkine nach IUPAC
- Bestimmung der Doppelbindungskonfiguration, *E/Z*-Nomenklatur
- Thermodynamische Stabilität substituierter und unsubstituierter Alkene
- Mechanismus und Vergleich der E1-, E2- und E1cB-Eliminierung
- Energieprofile und Geschwindigkeitsgesetze der E1- und E2-Eliminierungen
- Stereochemischer Verlauf von E1- und E2-Eliminierungen (Saytzeff-, Hofmann-Produkte, *anti*-Eliminierung), Stabilität und Struktur von Carbeniumionen
- Nucleophile Substitution als Konkurrenzreaktion zur Eliminierung

Versuchsdurchführung

Gefahren- und Sicherheitshinweise

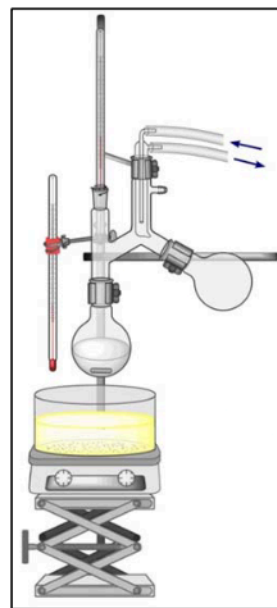
Verbindung	Gefahrensymbol	H-Sätze	P-Sätze
Cyclohexanol:	07 Signalwort: Achtung	H302+332 - H315 - H335	P261 - P280 - P302+352 - P304+340
Phosphorsäure:	05 Signalwort: Gefahr	H290 - H314	P280 - P301+330+331 - P310 P303+361+353 - P305+351+338
Diethylether:	02, 07 Signalwort: Gefahr	H224 - H302 - H336 - EUH019 - EUH066	P210 - P243 - P403+233
Cyclohexen:	02, 07, 08, 09 Signalwort: Gefahr	H225 - H302 - H304 - H411	P210 - P262 - P273

Achtung! Cyclohexen ist eine leicht flüchtige und stark riechende Verbindung. Alle Arbeiten müssen ausschließlich unter dem Abzug durchgeführt werden. Es ist sehr wichtig, dass alle Glasgeräte vor der üblichen Reinigung unter dem Abzug mit Aceton gespült werden und dass das Aceton am Ende des Tages entsorgt wird!

Versuchsvorschrift

In einer einfachen Destillationsapparatur ausgestattet mit zwei 100-mL-Einhalskolben, Rührkern, K-Destille und Thermometer werden zu 30 mL (28.5 g, 28.5 mmol) Cyclohexanol (Sdp. 160-161 °C; Smp. 20-22 °C) 8.4 mL (14.4 g, 146 mmol) konzentrierte Phosphorsäure zugegeben und die homogene Lösung wird unter Rühren erhitzt (Heizbadtemperatur: 150 °C). Der Dampf wird kondensiert und als zweiphasiges Destillat (Sdp. ca. 85-95 °C) im Auffangkolben gesammelt. Die Destillation wird beendet, wenn kein Dampf mehr kondensiert und die Kopftemperatur auf etwa 30 °C gefallen ist (etwa 3-4 Stunden).

Das Destillat wird in einen Scheidetrichter überführt und mit 30 mL Diethylether extrahiert. Die Phasen werden getrennt und die organische Phase^[1] wird mit Magnesiumsulfat getrocknet.^[2] Das Trockenmittel wird durch Filtration entfernt und mit etwa 10 mL Diethylether gewaschen. Anschließend wird das Lösungsmittel über eine Destillationsapparatur entfernt und das Rohprodukt fraktionierend destilliert (Sdp. 83 °C).



Anmerkungen: [1] Die organische Phase ist die obere Phase.

[2] Das Trockenmittel sollte portionsweise unter Schwenken zugefügt werden.

Verwendete Grundoperationen

Lösen, Rühren, Erhitzen, Destillieren, Kühlen, Extrahieren, Trocknen, Filtrieren, Fraktionierend Destillieren

Ausbeute und Analyse

Bestimmen Sie Ihre Ausbeute, den Siedepunkt und den Brechungsindex Ihres Produktes.

Ausbeute: Lit. 80% Cyclohexen (*Organikum*, 17. Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, **1988**, S. 229).

Analyse: Lit. Sdp.: 83 °C (*Organikum*, 17. Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, **1988**, S. 229).

Lit. $n_D^{20} = 1.4464$ (*Organikum*, 17. Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, **1988**, S. 229).

Versuch 4: Herstellung von 2-Chlor-2-methylpropan

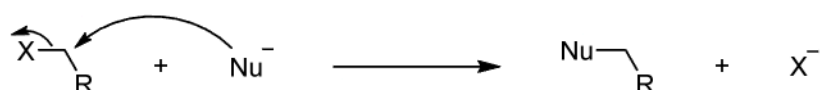
		$\xrightarrow[\text{-H}_2\text{O}]{\text{HCl}}$	
	<i>tert</i> -Butanol		2-Chlor-2-methylpropan
Molekulargewicht (in g/mol)	74.12	36.46	92.57
Dichte (in kg/L)	0.78	1.20	0.85

Reaktionstyp: nucleophile Substitution (S_N1)

Reaktionsweg: Umsetzung von *tert*-Butanol mit Salzsäure

Theoretische Grundlagen

Bei nucleophilen Substitutionsreaktionen handelt es sich um Reaktionen, bei denen ein Substituent X, auch als Abgangsgruppe bezeichnet, durch ein Nucleophil Nu ersetzt wird.

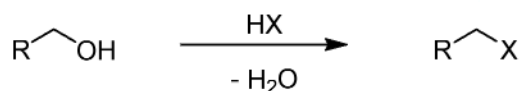


Wie bei der Eliminierung unterscheidet man auch bei der Substitution theoretisch zwei Mechanismen – die S_N1 -Reaktion und die S_N2 -Reaktion. Die S_N1 -Reaktion ist analog zur E1-Eliminierung eine monomolekulare, zweistufige Reaktion und verläuft über ein Carbeniumion als Zwischenstufe, welches im zweiten Schritt mit dem Nucleophil zum Substitutionsprodukt reagiert. Da Carbeniumionen planar sind, kann der Angriff des Nucleophils von beiden Seiten des Kations erfolgen, so dass bei S_N1 -Reaktionen an einem chiralen Reaktionszentrum eine Racemisierung eintritt. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist ausschließlich abhängig von der Konzentration des Startmaterials.

Bei der S_N2 -Reaktion handelt es sich wie bei der E2-Eliminierung um eine bimolekulare, einstufige Reaktion, bei der die Bindungsänderungen synchron über einen Übergangszustand erfolgen, an dem Startmaterial und Reagenz beteiligt sind. Die Reaktionsgeschwindigkeit hängt daher von der Konzentration des Startmaterials und des Reagenzes ab. S_N2 -Reaktionen sind in der Regel stereospezifisch, da das Nucleophil das Startmaterial von der Seite angreift, die der C-X-Bindung abgewandt ist. Bei der S_N2 -Reaktion tritt daher eine Inversion der Konfiguration am Reaktionszentrum auf (Walden-Umkehr). Ob eine nucleophile Substitutionsreaktion nach einem S_N1 - oder einem S_N2 -Mechanismus abläuft hängt von verschiedenen Faktoren wie z.B. dem Substrat, dem Nucleophil oder dem Lösungsmittel ab. Als Konkurrenzreaktionen treten häufig Eliminierungsreaktionen auf, da das Nucleophil auch als Base fungieren kann.

Verschiedene Nucleophile und Abgangsgruppen können in S_N -Reaktionen eingesetzt werden. Die Umsetzung von Alkoholen mit Halogenwasserstoffsäuren wie HCl, HBr und HI ist die einfachste Methode zur Herstellung von Halogenalkanen. Unter diesen Bedingungen wird die Hydroxylgruppe des Alkohols zunächst protoniert und durch Abspaltung von Wasser das Carbeniumion generiert.

Dieses reagiert dann in einer S_N1 -Reaktion mit dem Halogenid zum Produkt. In der Industrie wird vor allem Chlormethan über diese Methode aus dem entsprechenden Alkohol hergestellt.



Gegenstandskatalog

- Struktur und Benennung von Halogenalkanen und Alkoholen
- Chiralitätszentren, Bestimmung der Konfiguration nach Cahn-Ingold-Prelog, Enantiomere, Diastereoisomer
- Nucleophilie und Basizität
- Unterschiedliche Reaktivität verschiedener Nucleophile, verschiedener Abgangsgruppen und verschiedener Substrate in S_N -Reaktionen
- Stabilität und Struktur von Carbeniumionen
- Mechanismus und stereochemischer Verlauf der S_N1 - und der S_N2 -Reaktion
- Energieprofile und Geschwindigkeitsgesetze der S_N1 - und der S_N2 -Reaktion
- Vergleich der S_N1 - und der S_N2 -Reaktion, Einfluss des Lösungsmittels auf die S_N -Reaktionen
- Eliminierung als Konkurrenzreaktion zur nucleophilen Substitution

Versuchsdurchführung

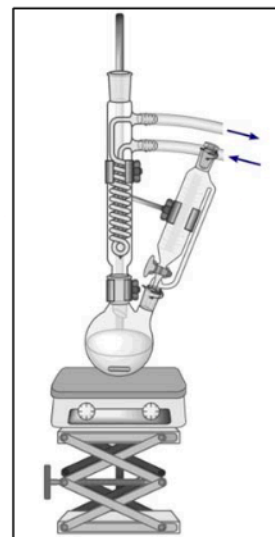
Gefahren- und Sicherheitshinweise

Verbindung	Gefahrensymbol	H-Sätze	P-Sätze
<i>tert</i> -Butanol:	02, 07 Signalwort: Gefahr	H225 - H319 - H332 - H335	P210 - P280 - P304+340 P305+351+338 - P312 - P403+233
Salzsäure:	05, 07 Signalwort: Gefahr	H290 - H314 - H315 - H335	P261 - P280 - P304+340 - P305+351+338 - P312 - P403+233
2-Chlor-2-methylpropan:	02 Signalwort: Gefahr	H225	P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P243 - P280 - P303+361+353 - P403+235

Versuchsvorschrift

In einem 250-mL-Zweihalskolben ausgestattet mit einem Rückflusskühler, einem Rührkern und einem Tropftrichter mit Druckausgleich werden bei Raumtemperatur zu 19.2 mL (15.0 g, 202 mmol) *tert*-Butanol (Sdp. 83 °C; Smp. 23-26 °C) 49.5 mL (21.9 g, 600 mmol) konzentrierte Salzsäure tropfenweise zugegeben und die Lösung wird 20 Minuten bei Raumtemperatur gerührt.

Die Lösung wird anschließend in einen Scheidetrichter überführt und die Phasen werden getrennt. Die organische Phase^[1] wird dreimal mit jeweils 5 mL gesättigter^[2] wässriger Natriumhydrogencarbonat-Lösung^[3] und dreimal mit jeweils 5 mL Wasser gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Trockenmittel wird durch Filtration entfernt und das Filtrat fraktionierend destilliert (Sdp. 51 °C).



- Anmerkungen:**
- [1] Die organische Phase ist die obere Phase.
 - [2] Herstellung einer gesättigten Lösung: Unter Rühren wird so lange Natriumhydrogencarbonat in Wasser gelöst, bis sich bei weiterer Zugabe kein Feststoff mehr löst und ein Bodensatz zurückbleibt.
 - [3] **Vorsicht!** Beim Waschen mit wässriger Natriumhydrogencarbonat-Lösung wird CO₂ freigesetzt, das Gemisch schäumt und es entsteht ein Überdruck! Der Scheidetrichter muss daher stetig belüftet werden. Schutzhandschuhe sind unbedingt zu tragen.

Verwendete Grundoperationen

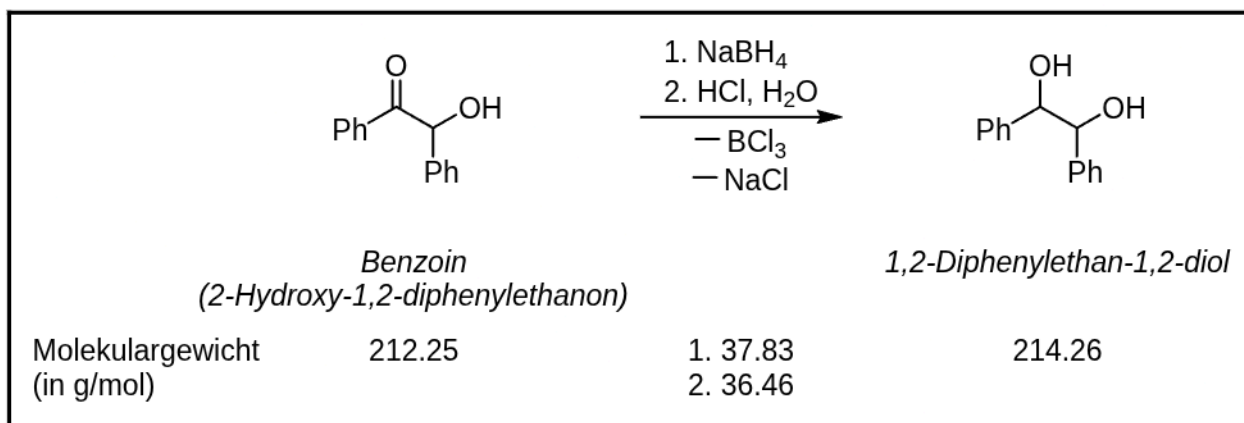
Rühren, Zutropfen, Waschen, Extraktion, Trocknen, Filtrieren, Fraktionierend Destillieren

Ausbeute und Analyse

Bestimmen Sie Ihre Ausbeute, den Siedepunkt und den Brechungsindex Ihres Produktes.

- Ausbeute:** Lit. 78-88% 2-Chlor-2-methylpropan (J. F. Norris, A. W. Olmsted, *Org. Synth. Coll. Vol. 1*, **1928**, 8, 50).
- Analyse:** Lit. Sdp.: 51 °C (*Organikum*, 17. Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, **1988**, S. 624).
- Lit. $n_D^{20} = 1.3859$ (L. M. Kushner, R. W. Crowe, C. P. Smyth, *J. Am. Chem. Soc.* **1950**, 72, 1091.)

Versuch 5: Herstellung von 1,2-Diphenylethan-1,2-diol



Reaktionstyp: nucleophile Addition, Reduktion

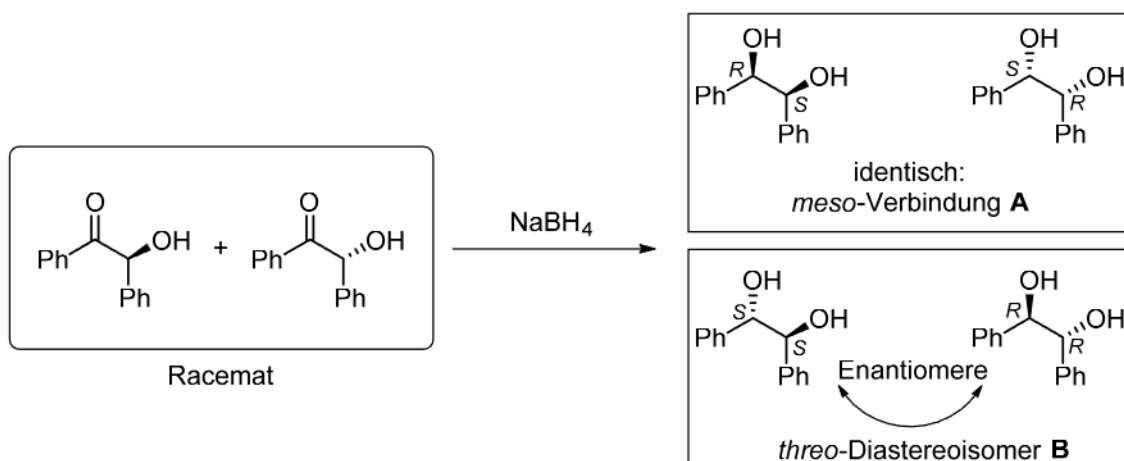
Reaktionsweg: Umsetzung von Benzoin mit Natriumborhydrid

Theoretische Grundlagen

Eine organische Verbindung wird durch die *formale* Addition von Wasserstoff reduziert. Metallhydride wie Natriumborhydrid (NaBH_4) oder Lithiumaluminiumhydrid (LiAlH_4) sind sehr gebräuchliche Reduktionsmittel für Aldehyde und Ketone. Die Reduktion mit Hydridionen ergibt die entsprechenden primären oder sekundären Alkohole als Produkte. Mechanistisch handelt es sich bei der Reduktion um eine nucleophile Addition eines Hydridions an die Carbonylgruppe, bei der ein tetraedrisches Intermediat gebildet wird. Dieses wird anschließend in Gegenwart des protischen Lösungsmittels oder durch anschließende wässrige Aufarbeitung protoniert. Aufgrund der geringeren Reaktivität gegenüber Wasser und Alkoholen können Reaktionen mit Natriumborhydrid in protischen Lösungsmitteln wie Methanol oder Ethanol durchgeführt werden, wohingegen bei Umsetzungen mit Lithiumaluminiumhydrid aprotische Lösungsmittel wie Diethylether oder Tetrahydrofuran verwendet werden müssen.



Die Ausgangsverbindung Benzoin enthält ein asymmetrisches Kohlenstoffatom (Chiralitätszentrum). Sie wird als Gemisch der beiden Enantiomere, d.h. als Racemat, eingesetzt. Bei der Reduktion mit Natriumborhydrid entsteht ein zweites Chiralitätszentrum, so dass bei dieser Synthese zwei diastereomere Produkte, die optisch inaktive *meso*-Verbindung *meso*-1,2-Diphenylethan-1,2-diol **A** (*R,S*-Diastereoisomer) und das entsprechende *threo*-Diastereoisomer **B** als Racemat (*R,R* und *S,S*), erhalten werden. Aus sterischen Gründen wird als Hauptprodukt die entsprechende *meso*-Verbindung **A** gebildet. Die beiden Enantiomere des *threo*-Diastereoisomers **B** entstehen jedoch in geringen Mengen als Nebenprodukte, die jedoch gut durch Umkristallisation entfernt werden können. Bei dieser Methode wird nur die *meso*-Verbindung **A** isoliert, das *threo*-Diastereoisomer kristallisiert nicht aus.



Gegenstandskatalog

- Struktur und Eigenschaften von Aldehyden, Ketonen und Alkoholen
- Benennung von Aldehyden, Ketonen und Alkoholen nach IUPAC
- Mechanismus der Reduktion von Aldehyden/Ketonen mit Metallhydriden
- Grundbegriffe der Stereochemie: Chiralität, Chiralitätszentrum, Racemat, Diastereoisomere, Enantiomere, *meso*-Verbindung
- Bestimmung der Konfiguration nach Cahn-Ingold-Prelog
- Zeichnen von Verbindungen in der Fischer-Projektion

Versuchsdurchführung

Gefahren- und Sicherheitshinweise

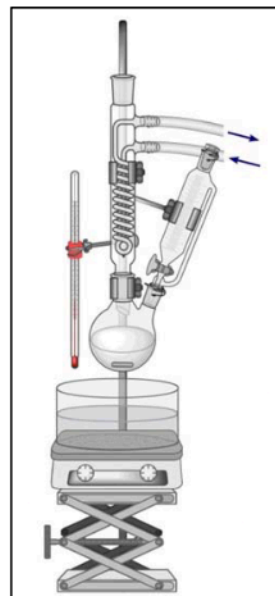
Verbindung	Gefahrensymbol	H-Sätze	P-Sätze
Natriumborhydrid:	02, 05, 06 Signalwort: Gefahr	H260 - H301+311 - H314 - EUH014	P280 - P301+330+331 - P302+352 - P305+351+338 - P308+310 - P402+404
Benzoin:			
Ethanol:	02, 07 Signalwort: Gefahr	H225 - H319	P210 - P240 - P305+351+338 - P403+233
Salzsäure:	05, 07 Signalwort: Gefahr	H290 - H314 - H315 - H335	P261 - P280 - P304+340 - P305+351+338 - P312 - P403+233
1,2-Diphenylethan- 1,2-diol:			

Achtung! Beim Verdünnen von konzentrierter Salzsäure ist darauf zu achten, dass erst Wasser vorgelegt wird und dann die Säure zugegeben wird. Vorsicht Hitzeentwicklung!

Versuchsvorschrift

In einem 250-mL-Zweihalskolben ausgestattet mit einem Rückflusskühler, einem Rührkern und einem Tropftrichter mit Druckausgleich werden 3.2 g (15 mmol) Benzoin (Smp. 132-134 °C) in 30 mL Ethanol suspendiert. Anschließend werden 0.65 g (17.2 mmol) Natriumborhydrid über einen Pulvertrichter bei Raumtemperatur zugegeben. Die Reaktionsmischung wird 15 Minuten bei Raumtemperatur gerührt und dann mit einem Eisbad auf 0 °C gekühlt.

Anschließend tropft man innerhalb von 15 Minuten 50 mL Wasser über den Tropftrichter zu und gibt dann bei 0-5 °C tropfenweise 9 mL 1 M HCl^[1] zu.^[2] Anschließend wird mit 15 mL Wasser verdünnt, mithilfe eines Wasserbades auf Raumtemperatur erwärmt und 5 Minuten gerührt. Der weiße Niederschlag wird unter Verwendung einer Nutsche filtriert und mit 50 mL Eiswasser gewaschen. Der Niederschlag wird auf der Nutsche etwa 15 Minuten entwässert. Das Rohprodukt wird anschließend aus wenig Ethanol umkristallisiert. Anschließend wird der Feststoff in einem Einhalskolben mit Schwanzhahn im Vakuum bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.



Anmerkungen: [1] Die 1 M HCl ($c = 1\text{ mol/L}$) muss vor dem Versuch selbstständig vorbereitet werden. Bitte informieren Sie sich vorher über die Herstellung und die benötigte Menge. Die Lösung sollte in Absprache mit ihren Kollegen/innen innerhalb der Box vorbereitet werden.

[2] Die Zugabe der Säure muss vorsichtig erfolgen, da Gasentwicklung und Schaumbildung eintritt.

Verwendete Grundoperationen

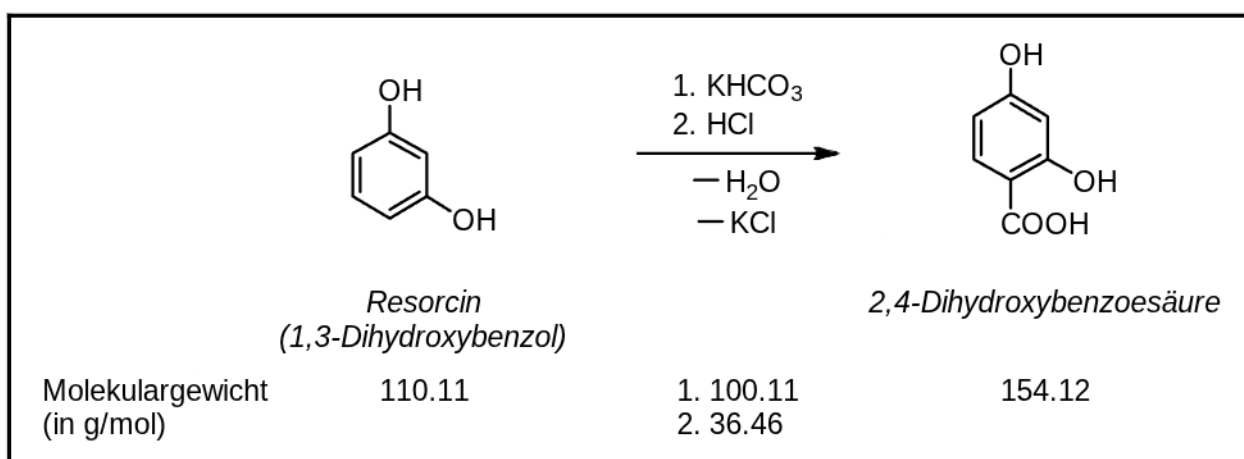
Suspendieren, Rühren, Kühlen, Zutropfen, Filtrieren, Waschen, Umkristallisieren, Trocknen

Ausbeute und Analyse

Bestimmen Sie Ihre Ausbeute und den Schmelzpunkt Ihres Produktes.

Ausbeute: Lit. 75% 1,2-Diphenylethan-1,2-diol (A. T. Rowland, *J. Chem. Educ.* **1983**, 60, 1084).

Analyse: Lit. Sdp.: 136-137 °C (A. T. Rowland, *J. Chem. Educ.* **1983**, 60, 1084).

Versuch 6: Herstellung von 2,4-Dihydroxybenzoesäure

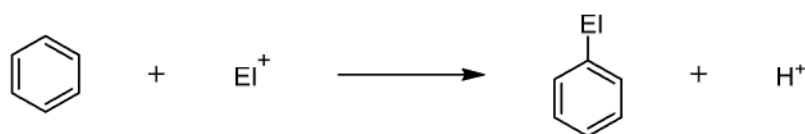
Reaktionstyp: elektrophile aromatische Substitution ($S_{E,ar}$)

Reaktionsweg: Umsetzung von Resorcin mit Kaliumhydrogencarbonat

Theoretische Grundlagen

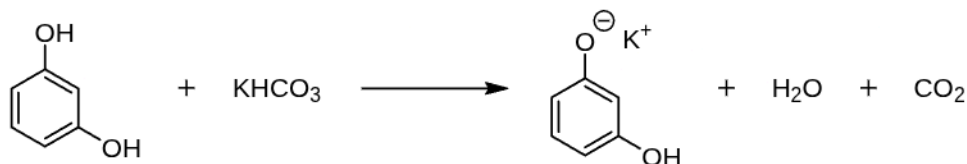
Entsprechend der Hückel-Regel werden organische Verbindungen als aromatisch klassifiziert, wenn sie die folgenden Kriterien erfüllen: Bei Aromaten handelt es sich um planare, cyclische Verbindungen, die in konjugierten Doppelbindungen, freien Elektronenpaaren und/oder unbesetzten p-Orbitalen $[4n+2]$ delokalisierte π -Elektronen enthalten. Durch die Delokalisierung der Elektronen kann zwischen Einfach- und Doppelbindungen nicht mehr unterschieden werden, so dass es sich bei Aromaten im Vergleich zu Alkenen um sehr stabile Verbindungen handelt.

Die elektrophile aromatische Substitution ist eine der wichtigsten Methoden zur Einführung von verschiedenen Substituenten am Aromaten. Durch die Reaktion des Aromaten mit einem Elektrophil geht zunächst der aromatische Charakter verloren und es bildet sich ein mesomeriestabilisiertes Cyclohexadienyl-Kation als Zwischenprodukt (Wheland-Komplex). Die Aromatizität wird jedoch durch Abspaltung eines Protons wieder hergestellt, weswegen die Substitution am Aromaten exotherm ist, wohingegen die Addition an Aromaten endotherm verlaufen würde.



Mit der elektrophilen aromatischen Substitution können verschiedene Substituenten am Aromaten eingeführt werden, z.B. Halogene, Alkylreste (Friedel-Crafts-Alkylierung), Acylreste (Friedel-Crafts-Acylierung, Nitrogruppen, Carboxylgruppen oder Sulfonsäuregruppen. Je nach Substituent werden die Elektrophile meist *in situ* unter Verwendung geeigneter Reagenzien generiert. Die Einführung einer Carbonsäurefunktionalität (Carboxylierung) gelingt meist unter Verwendung von Carbonaten wie Kaliumhydrogencarbonat an reaktiven Aromaten wie z.B. Phenolderivaten. Sehr reaktive Phenole wie Resorcin können bereits in wässrig-alkalischer Lösung carboxyliert werden. Wie Phenol ($pK_s \approx 10$) reagiert auch Resorcin ($pK_s \approx 9.5$) in wässriger Lösung leicht sauer, so dass es in wässriger alkalischer Lösung unter Verwendung von z.B. Kaliumhydrogencarbonat leicht deprotoniert werden kann. In dieser Säure-Base-Reaktion entstehen neben dem resonanzstabilisierten Phenolation auch Wasser

und Kohlendioxid. Durch die Deprotonierung ist das aromatische System so reaktiv, dass es mit dem Elektrophil CO_2 reagieren kann. Carboxylierungen mit reaktionsträgeren Phenolen müssen unter Verwendung der entsprechenden Phenolate unter Druck durchgeführt werden. In der Industrie werden diese Hydroxybenzoesäuren vor allem für die Herstellung von Arzneimitteln und Farbstoffen auf diesem Wege synthetisiert.



Sind bereits Substituenten am aromatischen Ring vorhanden, so haben diese einen Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit einer weiteren elektrophilen aromatischen Substitution und auf die Position, an der die Substitution stattfindet. Je nach elektronischem Einfluss (M- und I-Effekte) werden die Substituenten in stark/schwach aktivierende und stark/schwach deaktivierende Substituenten eingeteilt. Aktivierende Substituenten beschleunigen die Substitutionsreaktion, wohingegen deaktivierende Substituenten die Reaktion deutlich verlangsamen. Der dirigierende Effekt von Substituenten bei einer Zweitsubstitution wird ebenfalls durch den elektronischen Charakter bestimmt. Man unterscheidet hier nach *ortho/para*-dirigierenden und *meta*-dirigierenden Substituenten.

Gegenstandskatalog

- Aromatizität und Stabilität aromatischer Systeme, Hückel-Regel
- Struktur und Eigenschaften aromatischer Verbindungen
- Benennung aromatischer Verbindungen nach IUPAC
- Mechanismus der elektrophilen aromatischen Substitution, Wheland-Komplex
- Mesomere Grenzstrukturen verschiedener aromatischer Verbindungen
- Herstellung verschiedener Elektrophile für die Substitution
- Carboxylierung von Phenolen
- Elektronischer und dirigierende Eigenschaften verschiedener Substituenten, Zweitsubstitution

Versuchsdurchführung

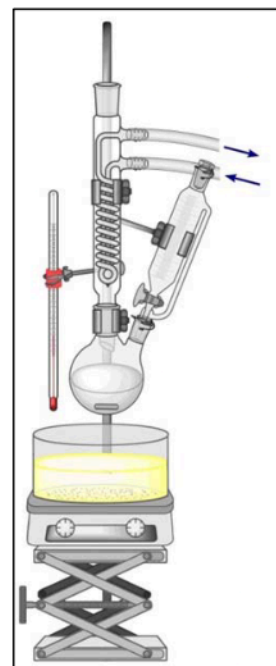
Gefahren- und Sicherheitshinweise

Verbindung	Gefahrensymbol	H-Sätze	P-Sätze
Resorcin:	07,09 Signalwort: Achtung	H302 - H315 - H319 - H400	P273 - P302+352 - P305+351+338
Kaliumhydrogencarbonat:			
Salzsäure:	02, 07 Signalwort: Gefahr	H290 - H314 - H315 - H335	P261 - P280 - P304+340 - P305+351+338 - P312 - P403+233
2,4-Dihydroxybenzoesäure:	07 Signalwort: Achtung	H315 - H319 - H335	P261 - P305+351+338

Versuchsvorschrift

In einem 100-mL-Zweihalskolben ausgestattet mit einem Rückflusskühler, einem Rührkern und einem Tropftrichter mit Druckausgleich werden 2.25 g (20.4 mmol) Resorcin (Smp. 109-110 °C) und 12.5 g (125 mmol) Kaliumhydrogencarbonat in 25 mL Wasser suspendiert und unter Rühren zwei Stunden unter Rückfluss (Heizbadtemperatur: 130 °C) erhitzt.

Das Reaktionsgemisch wird auf Raumtemperatur abgekühlt. Innerhalb von 30 Minuten werden bei Raumtemperatur unter Rühren über den Tropftrichter 20 mL konzentrierte Salzsäure zugegeben,^[1] wobei ein Niederschlag entsteht. Die Suspension wird in ein Becherglas überführt und dann mit einem Eisbad auf 0 °C gekühlt. Der Niederschlag wird unter Verwendung einer Nutsche filtriert, mit 10 mL kaltem Wasser gewaschen und auf der Nutsche etwa 15 Minuten entwässert. Der Feststoff wird zum Trocknen in einen Einhalskolben mit Schwanzhahn überführt und im Vakuum bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Anschließend wird der Feststoff ggf. auf einem Uhrglas über Nacht im Abzug getrocknet.



Anmerkungen: [1] Bei der Zugabe von Salzsäure wird Kohlendioxid freigesetzt. Falls die Mischung aufschäumt, muss die Zugabe unterbrochen und das Abklingen der Reaktion abgewartet werden.

Verwendete Grundoperationen

Suspendieren, Rühren, Erhitzen, Kühlen, Zutropfen, Filtrieren, Waschen, Trocknen

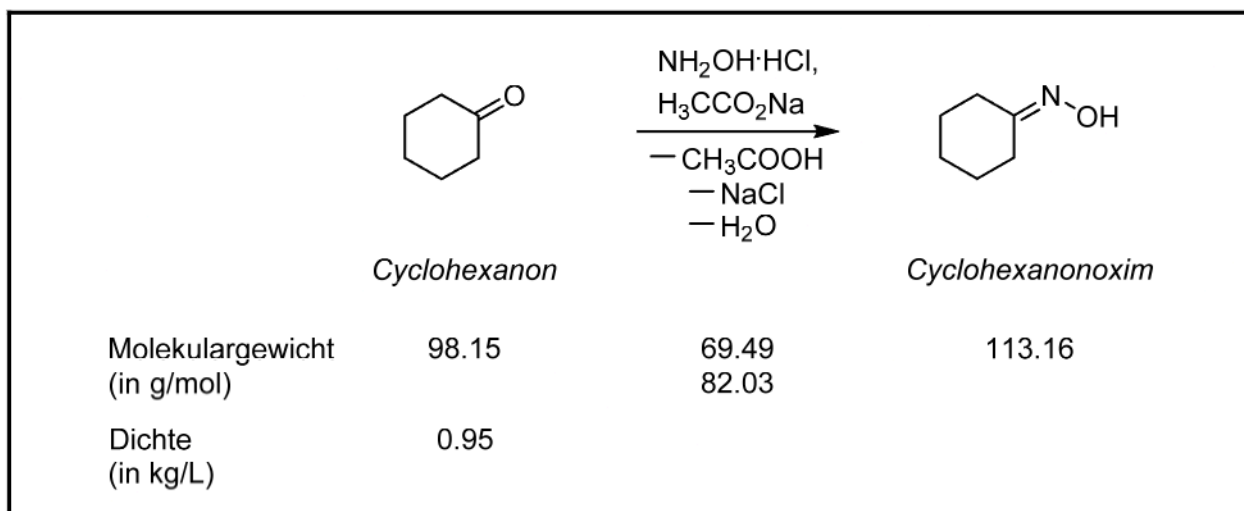
Ausbeute und Analyse

Bestimmen Sie Ihre Ausbeute und den Schmelzpunkt Ihres Produktes.

Ausbeute: Lit. 50% 2,4-Dihydroxybenzoesäure (*Organikum*, 17. Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, **1988**, S. 336).

Analyse: Lit. Smp.: 213 °C, Zersetzung (*Organikum*, 17. Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, **1988**, S. 336).

Versuch 7: Herstellung von Cyclohexanonoxim

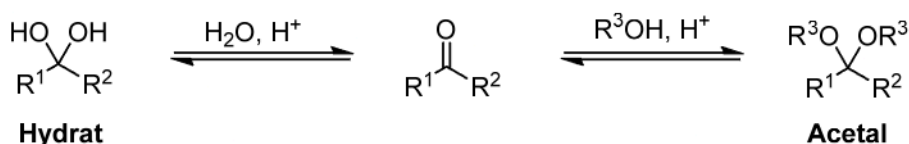


Reaktionstyp: nucleophile Addition/Eliminierung, Kondensation

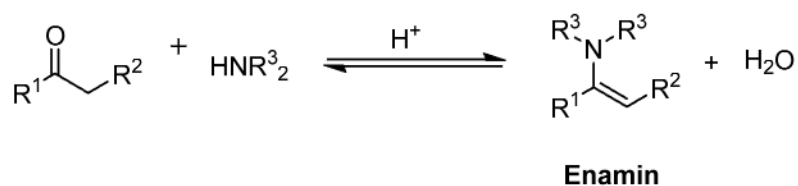
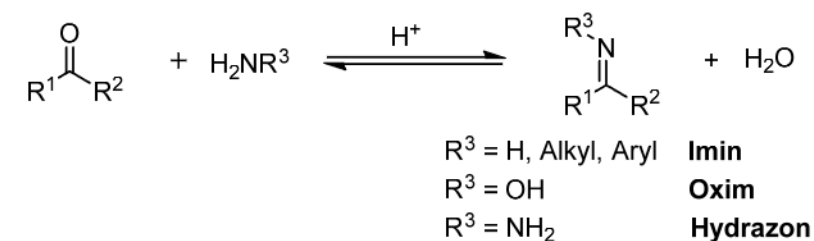
Reaktionsweg: Umsetzung von Cyclohexanon mit Hydroxylamin

Theoretische Grundlagen

Additionsreaktionen an Aldehyde und Ketone können mit verschiedenen Nucleophilen durchgeführt werden. Die Umsetzung von Carbonylverbindungen mit *O*-Nucleophilen wie Wasser oder Alkoholen liefert die entsprechenden Hydrate und Acetale.



Als *N*-Nucleophile können verschiedene primäre und sekundäre Amine und Aminderivate wie Hydroxylamin oder Hydrazin eingesetzt werden. Diese Reaktionen verlaufen über einen Additions-Eliminierungs-Mechanismus: Der Angriff des Nucleophils auf die Carbonylgruppe liefert zunächst ein tetraedrisches Intermediat als Zwischenstufe, aus dem unter Eliminierung von Wasser das entsprechende Produkt entsteht.



Bei der Reaktion von primären Aminen mit Carbonylverbindungen entstehen Imine, wohingegen bei der Kondensation mit sekundären Aminen Enamine gebildet werden. Als Oxime werden die Kondensationsprodukte bezeichnet, die durch Kondensation von Carbonylverbindungen mit Hydroxylamin entstehen. Bei der Umsetzung mit Hydrazin werden Hydrazone erhalten. Oxime und Hydrazone kristallisieren in der Regel sehr gut und haben scharfe Schmelzpunkte, weswegen sie oft zur Derivatisierung und Charakterisierung von Carbonylverbindungen verwendet wurden.

Cyclohexanonoxim wird technisch entweder aus Cyclohexanon und Hydroxylammoniumsalzen oder aus Cyclohexan und Nitrosylchlorid hergestellt. Es wird für die Herstellung von ϵ -Caprolactam verwendet, welches das Monomer für die Herstellung von Polyamid-6 ist.

Gegenstandskatalog

- Benennung von Aldehyden/Ketonen nach IUPAC
- Stabilität und Reaktivität verschiedener Aldehyde/Ketone, Einfluss von Substituenten auf die Reaktivität
- Umsetzung von Aldehyden/Ketonen mit Wasser und Alkoholen zu Hydraten und Acetalen
- Umsetzung von Aldehyden/Ketonen mit Aminderivaten zu Iminen, Enaminen, Oximen und Hydrazonen
- Struktur, Stabilität und Eigenschaften von Hydraten, Acetalen, Iminen, Enaminen, Oximen und Hydrazonen
- Mechanismus der Kondensation von Aldehyden/Ketonen mit Aminen

Versuchsdurchführung

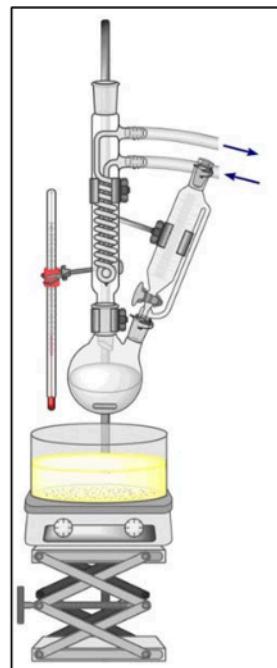
Gefahren- und Sicherheitshinweise

Verbindung	Gefahrensymbol	H-Sätze	P-Sätze
Cyclohexanon:	02, 07 Signalwort: Achtung	H226 - H 332	P210 - P261 - P280 - P240 - P241 - P233 - P303+361+353 - P304+340 - P403+235
Hydroxylaminhydrochlorid:	05, 07, 08, 09 Signalwort: Gefahr	H290 - H302+312 - H351 - H315 - H319 - H317 - H373 - H400	P273 - P281 - P302+352 - P305+351+338 - P308+313
Natriumacetat:			
Cyclohexanonoxim:	05, 07 Signalwort: Achtung	H302	P262 - P270 - P301+312 - P330

Versuchsvorschrift

In einem 100-mL-Zweihalskolben ausgestattet mit einem Rückflusskühler, einem Rührkern und einem Tropftrichter mit Druckausgleich werden 5.2 g (75 mmol) Hydroxylaminhydrochlorid und 4.9 g (60 mmol) Natriumacetat in 25 mL VE-Wasser gelöst und in einem Heizbad auf 60 °C (Heizbadtemperatur) erwärmt.^[1] Unter Rühren tropft man bei 60 °C 5.2 mL (4.9 g, 50 mmol) Cyclohexanon über den Tropftrichter zu und rührt dann noch eine halbe Stunde bei dieser Temperatur.

Die Reaktionslösung wird anschließend auf Raumtemperatur abgekühlt, in ein Becherglas überführt und auf 0 °C gekühlt. Das kristalline Produkt wird unter Verwendung einer Nutsche filtriert und auf der Nutsche etwa 15 Minuten entwässert. Anschließend wird der Feststoff zum Trocknen in einen Einhalskolben mit Schwanzhahn überführt und im Vakuum bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.



Anmerkungen: [1] In diesem Versuch wird als Quelle für Hydroxylamin das entsprechende Hydrochlorid eingesetzt. Umsetzung von Hydroxylaminhydrochlorid mit Natriumacetat bei 60 °C ergibt Hydroxylamin und als Nebenprodukte Essigsäure und Natriumchlorid.

Verwendete Grundoperationen

Lösen, Rühren, Erhitzen unter Rückfluss, Zutropfen, Kühlen, Kristallisieren, Filtrieren, Waschen, Trocknen

Ausbeute und Analyse

Bestimmen Sie Ihre Ausbeute und den Schmelzpunkt Ihres Produktes.

Ausbeute: Lit. 70% Cyclohexanonoxim (*Organikum*, 17. Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, **1988**, S. 577).

Analyse: Lit. Smp.: 90 °C (*Organikum*, 17. Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, **1988**, S. 577).

Anhang I: Sicherheit

Laborordnung

Die Sicherheitsrichtlinien und allgemeinen Verhaltensregeln für den Umgang mit Gefahrstoffen, für das Arbeiten im Praktikumslabor, für den Umgang mit Apparaturen und für die Handhabung von Abfällen sind **immer sorgfältig und zwingend einzuhalten!** Vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoß gegen die Sicherheitsrichtlinien oder gegen die Anweisungen der befugten Aufsichtspersonen wird als Betriebsstörung bewertet und führt zum Praktikumsausschluss.

Sicherheit im Laboratorium

Im Organisch-Chemischen Praktikum werden die Vorschriften und Empfehlungen der Gefahrstoffverordnung sowie der DGUV Informationen 213-026 (Sicherheit im chemischen Hochschulpraktikum), 213-039 (Tätigkeiten mit Gefahrstoffen in Hochschulen) und 213-850 (Sicheres Arbeiten in Laboratorien) angemessen berücksichtigt. Der Umgang mit Gefahrstoffen im Hochschulbereich wird durch die oben genannten DGUV Informationen geregelt. Hier sind das Regelwerk des Arbeitsschutzgesetzes, des Chemikaliengesetzes, der Gefahrstoffverordnung sowie der dazugehörigen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) für den Hochschulbereich aufbereitet und konkretisiert. Diese Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Umgang mit Gefahrstoffen gelten für Studierende, Praktikanten/innen, Doktoranden/innen sowie für Mitarbeiter/innen mit zeitlich begrenzter Tätigkeit. Die Gefahrstoffverordnung und die DGUV Informationen haben den Schutz vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen zum Ziel.

Die Laborsicherheit hat zu jedem Zeitpunkt höchste Priorität!
Gefährdung der Sicherheit führt zum Ausschluss aus dem Praktikum!

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass alle Praktikums Teilnehmer/innen vor Beginn der praktischen Arbeiten im Laboratorium an einer durch Aushang angekündigten aktenkundigen mündlichen Sicherheitsunterweisung teilnehmen und ihre Teilnahme durch Unterschrift bestätigen müssen. Die Unterweisung über Sicherheitsvorschriften und Sicherheitsvorkehrungen entspricht der mündlichen Betriebsanweisung nach §14 der Gefahrstoffverordnung und informiert über

- den sicherheitsgerechten Umgang mit Chemikalien und Gefahrstoffen,
- die sachgerechte Entsorgung von Abfällen gemäß den technischen Vorschriften,
- die sicherheitsgerechte Verwendung von Glasapparaturen,
- die verbindlichen Verhaltensregeln im Labor,
- die erforderlichen Schutzmaßnahmen,
- die vorhandenen Notfalleinrichtungen
- und das situationsgerechte Verhalten im Gefahrfall.

Ohne aktenkundige Teilnahme an der Sicherheitsunterweisung ist die Teilnahme am Praktikum ausgeschlossen. Für werdende und stillende Mütter gelten besondere Vorschriften und Bestimmungen. Die Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsbedingungen im Praktikum führt dazu, dass werdende und stillende Mütter nicht am Organisch-Chemischen Praktikum teilnehmen dürfen.

Auf die für die Sicherheit im Laboratorium wichtigen Richtlinien und Informationen wird ausdrücklich hingewiesen. Jede/r Praktikums Teilnehmer/in ist verpflichtet, die Vorschriften und Regelwerke und die

Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin bei der Arbeit im Praktikumslabor strikt und ohne Ausnahme einzuhalten. Alle sicherheitsrelevanten Informationen können im Moodle-Kurs zum Organisch-Chemischen Praktikum heruntergeladen werden:

- „Sicherheit im chemischen Hochschulpraktikum“ (DGUV Information 213-026)
- „Tätigkeiten mit Gefahrstoffen in Hochschulen“ (DGUV Information 213-039)
- „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“ (DGUV Information 213-850)
- „Anleitung zur ersten Hilfe“ (DGUV Information 204-006)
- „Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“ (DGUV Regel 112-992)
- „Benutzung von Schutzhandschuhen“ (DGUV Regel 112-995)
- „Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1)
- Gefahrstoffverordnung

Durch Aushänge bzw. in diesem Skript werden weitere wichtige Informationen bekannt gegeben. Diese Hinweise und Informationen entsprechen ebenso wie die Informationen zu den Versuchen und die Versuchsvorschriften speziellen Betriebsanweisungen in schriftlicher Form und werden durch das Antestat in schriftlicher Form überprüft:

- Liste der wichtigen örtlichen Unfallhelfer und Unfallstationen
- Liste der Gefahrenhinweise (H-Sätze) und Sicherheitshinweise (P-Sätze) nach GHS-Verordnung (siehe Anhang II in diesem Skript)
- Piktogramme nach GHS-Verordnung (siehe Anhang II in diesem Skript)
- Hinweise zur Entsorgung von Lösungsmitteln (siehe Anhang I in diesem Skript)
- Hinweise zur Entsorgung von Gefahrstoffen (siehe Anhang I in diesem Skript)
- Hinweise zur Entsorgung anderer Laborabfälle (siehe Anhang I in diesem Skript)

Alle Fluchtwege sind jederzeit frei zu halten. Das Zustellen oder Versperren von Fluchtwegen ist strengstens untersagt. Für die Lagerung von Taschen, Jacken und Kitteln sind ausschließlich die vorgesehenen Spindschränke zu verwenden.

Gefahrstoffe

Alle Stoffen, mit denen ein/e Chemiker/in arbeitet, sind mehr oder minder giftig und gefährlich. Aus harmlosen Stoffen können durch Reaktionen hochtoxische Produkte entstehen. Mischungen können in vielleicht unvorhersehbarer Weise heftig miteinander reagieren.

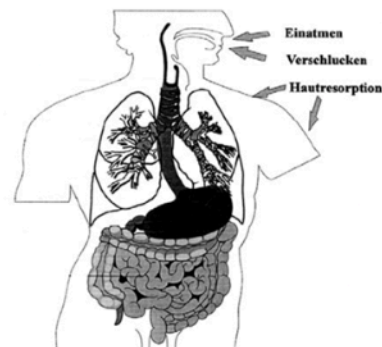
Stoffe und Zubereitungen, die (sehr) giftig, ätzend, brandfördernd, reizend, (hoch)entzündlich, gesundheitsschädlich, umweltschädlich, explosionsgefährlich, krebserzeugend (cancerogen), fortpflanzungsgefährdend (reproduktionstoxisch) oder erbgutverändernd (mutagen) sind, oder aus denen bei der Verwendung gefährliche oder explosionsfähige Stoffe oder Zubereitungen entstehen oder freigesetzt werden können, werden als **Gefahrstoffe** bezeichnet (Kennzeichnung siehe Anhang II). Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind besondere Verhaltensregeln zu beachten und bestimmte Schutzvorschriften einzuhalten. Beim Umgang mit Stoffen, deren Ungefährlichkeit nicht zweifelsfrei feststeht, ist Gefährlichkeit zu unterstellen; die Handhabung hat so zu erfolgen wie bei Gefahrstoffen.

Gefährdungspotential unbekannt – Stoff ist als gefährlich anzusehen!!!

Allgemeine verbindliche Verhaltensregeln im Labor

Vor Beginn aller Arbeiten im Labor muss der Standort, der Zustand und die Verwendung der Sicherheitseinrichtungen (Feuerlöscher, Notduschen, Augenduschen, Sicherheitslöschdecke, Verbandkasten und Gasmasken) überprüft und verinnerlicht werden. In den Praktikumlaboratorien müssen während der Öffnungszeiten alle Durchgangs- und Außentüren unverschlossen und frei zugänglich sein, damit alle Fluchtwege frei sind. In den Praktikumlaboratorien müssen alle Fenster zu den Fluchtbalkonen als Fluchtwege freigehalten werden.

Die Aufnahme von Chemikalien in den menschlichen Körper kann durch Einatmen über die Lunge, durch Resorption über die Haut, sowie über die Schleimhäute und den Verdauungstrakt erfolgen. Die Gefahr der Aufnahme von Chemikalien durch die Haut wird häufig unterschätzt. Zudem lösen eine Reihe von Gefahrstoffen allergische Erkrankungen aus. Daher ist jeder Hautkontakt mit Chemikalien zu vermeiden. Chemikalien dürfen nie mit dem Mund, sondern nur mit Sicherheitspipetten angesaugt werden.



Beim Umgang mit Gefahrstoffen ist zwingend und ausnahmslos immer eine geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere eine **Schutzbrille** und ein **Laborkittel** sowie ggf. **Schutzhandschuhe**, zu tragen. Im Labor muss ständig eine Schutzbrille getragen werden. Brillenträger müssen eine optisch korrigierte Schutzbrille oder über der eigenen Brille eine Überbrille tragen. Das Tragen von Kontaktlinsen ist aus Sicherheitsgründen untersagt. Zusätzlich ist ständig zweckmäßige Schutzkleidung, wie ein ausreichend langer Laborkittel mit langen Ärmeln, aus Baumwolle oder Baumwollmischgewebe mit Polyestergehalt von maximal 65% und festes, geschlossenes Schuhwerk (keine Sandalen, „Birkenstocks“ u.ä. oder Textil- sowie Turnschuhe) erforderlich. Keinesfalls darf Kleidung aus leicht schmelzenden Kunstfasern getragen werden. Mit Chemikalien verschmutzte Laborkittel sind wegen der Gefährdung durch Hautresorption sofort zu wechseln und durch saubere zu ersetzen. Laborkittel sollen nur in Arbeitsräumen und nicht in sauberen Bereichen wie Bibliothek, Seminarräumen, Cafeteria oder Mensa getragen werden. Wehendes Haupthaar sollte gebündelt getragen werden.



Das Essen, Trinken, Schminken und Rauchen ist ebenso wie die Zubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln im Labor strengstens untersagt. Elektrische Geräte wie mp3-Player, iPad's, Laptops und Tablet-PC's sind im Laborbereich verboten, Handys und Smartphones müssen auf lautlos gestellt werden. Das Telefonieren im Labor ist verboten.



Beim Arbeiten im chemischen Labor sind besondere Verhaltensregeln und Schutzvorschriften (Sicherheitsrichtlinien) einzuhalten. Alle experimentellen Arbeiten müssen mit solcher Sorgfalt ausgeführt werden, dass für **niemanden** eine Gefährdung eintreten kann. Jeder Kontakt von Gefahrstoffen mit der Haut, den Augen oder der Kleidung ist zu vermeiden! Um das Einatmen von Dämpfen und Stäuben zu verhindern muss grundsätzlich im **Abzug** gearbeitet werden. Die Frontschieber sind soweit wie möglich zu schließen! Die Funktionsfähigkeit des Abzugs wird durch ein grünes LED angezeigt. Defekte Abzüge bitte umgehend an die Assistenten/innen melden.

Gefahrstoffe müssen immer zwingend getrennt von Lebensmitteln gelagert werden. Die Lagerung von Gefahrstoffen erfolgt in den Gefahrstoffschränken oder speziell dafür eingerichteten Abzügen.

Gefahrstoffe dürfen nur in gasdicht schließenden Flaschen gelagert werden. Nichtbrennbare Säuren und Laugen müssen unter dem Abzug untergebracht werden. Sämtliche Gefäße für Chemikalien sind mit dem Namen des Stoffes (keine Formeln, keine Abkürzungen) sachlich richtig und dauerhaft leserlich zu beschriften. Zusätzlich sind alle Gefäße mit den Gefahrensymbolen und ihren Wortbedeutungen nach GHS sowie den Nummern der H- und P-Sätze zu kennzeichnen. Chemikalien dürfen niemals in Behältnissen aufbewahrt oder gelagert werden, die zu Verwechslungen mit Lebensmitteln oder Getränken führen können. Alle zur vorübergehenden Aufbewahrung von Chemikalien (Edukte, Produkte, Zwischenprodukte, Lösemittel) verwendeten Gefäße sind mit Platznummer und vollem Namen aller Inhaltsstoffe abwischsicher zu beschriften.

Folgende wichtige praktische Hinweise sind zwingend zu beachten:

- Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz sind Grundvoraussetzungen für sicheres Arbeiten.
- Apparaturen, in denen chemische Reaktionen durchgeführt werden, müssen ständig beaufsichtigt werden.
- Apparaturen, die erhitzt, gekühlt und/oder evakuiert sind, müssen ständig beaufsichtigt werden.
- Der Chemikalientransport darf nur in geeigneten Gebinden und mit geeigneten und sicheren Transportgefäßen (z.B. Eimer) erfolgen. Beim Gefahrstofftransport, auch außerhalb des Praktikumsaals, ist immer Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen.
- Der Transport von Gefahrstoffen, flüssigem Stickstoff und von Druckgasflaschen mit dem Lastenaufzug ist in Gegenwart von Personen nicht gestattet (Aufzug sperren)!
- Türgriffe, Waschhähne, etc. dürfen nicht mit Handschuhen angefasst werden.
- Alle Arbeitsgänge müssen pünktlich am Ende der täglichen Laborarbeitszeit beendet sein.

Die Sicherheitsrichtlinien sind immer sorgfältig und zwingend einzuhalten! Vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoß gegen Sicherheitsrichtlinien oder Anweisungen befugter Aufsichtspersonen wird als Betriebsstörung bewertet und führt zum Praktikumsausschluss.

Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen

Die Standorte der Lösch- und Erste-Hilfe-Einrichtungen werden vom/von der Assistenten/in am ersten Praktikumstag vorgeführt. Die Praktikumssteilnehmer/innen sind verpflichtet, sich diese Standorte einzuprägen. Folgend Sicherheitseinrichtungen stehen zur Verfügung:

- Notduschen: Betätigung bei Kleiderbränden oder Personenbränden
- Löschdecken: Betätigung bei Kleiderbränden oder Personenbränden
- Augenduschen
- Feuerlöscher: über die Handhabung am ersten Praktikumstag informieren;
Brandbekämpfung entsprechend ihrer Eignung
- Sandeimer: zum Löschen von Metallbränden
- Verbandskasten

Im Not- bzw. Gefahrfall immer gefährdete Personen warnen und, wenn möglich, das zur Aufsicht eingeteilte Personal.

Immer auf die eigene Sicherheit achten!

Nicht unüberlegt handeln und Panik vermeiden!

Personenschutz geht vor Sachschutz.

Verhalten im Gefahrfall

Beim Auftreten gefährlicher Situationen (Feuer, Unfall, technische Notfälle, unkontrollierte Freisetzung von Chemikalien) ist den Anweisungen des zur Aufsicht eingeteilten Personals zu folgen. Bei **Alarm** ist das Gebäude auf dem sichersten und schnellsten Wege zu verlassen. Der **Sammelplatz** befindet sich auf dem Parkplatz gegenüber der Einfahrt 31.



Beachten Sie die **grünen** Schilder für die Notausgänge. Falls ohne Eigengefährdung möglich, sind laufende Experimente abzustellen: Gas und Strom über die Not-Aus-Knöpfe abstellen; Kühlwasser soll weiterlaufen.

Bei einem Notruf (Telefon: **0-112** und **3333**) sind folgende Dinge immer anzugeben:

Wer anruft?	Name des Anrufers
Was geschah?	Art des Unfalls und der Verletzung, Zahl der Verletzten
Wann passiert?	Uhrzeit
Wo geschah der Unfall?	Chemiegebäude, Organische Chemie Campus Nord, Otto-Hahn-Straße 6, <u>Einfahrt 32</u>

Warten auf Rückfragen!

Ein/e Ortskundige/r sollte an der Einfahrt 32, Otto-Hahn-Str.6 und ein/e Ortskundige/r am Eingang zum Gebäude warten, um die Rettungskräfte am Unfallort einzuweisen.

Kein Selbsttransport von verletzten Personen! Begleitzettel für verletzte Personen mitnehmen!

Bei Unfällen mit Chemikalien Notarzt und Assistenten/innen alarmieren und, wenn möglich, Erstversorgung einleiten („Erste Hilfe“).

Entstehungsbrände, wenn möglich, mit geeigneten Löschmitteln (Feuerlöscher, Sand, etc.) bekämpfen. Dabei immer zunächst auf die eigene Sicherheit achten. Panik vermeiden und gefährdete Personen warnen. Not-Aus-Knöpfe für Strom und Gas betätigen.

AUFZÜGE DÜRFEN BEI ALARM KEINESFALLS BENUTZT WERDEN !!!

Umgang mit Chemikalien und Durchführung von Reaktionen

Jede/r Praktikumssteilnehmer/in ist vor Beginn eines Experimentes verpflichtet, sich über mögliche Gefahrenquellen und über die Gefährdungen, die von der Apparatur und von den eingesetzten Chemikalien ausgehen können, zu informieren. Hierzu sind die Gefahrensymbole sowie die zugehörigen Gefahren- und Sicherheitshinweise zu ermitteln (siehe Anhang II). Diese können neben dem Praktikumsskript aus folgenden Quellen entnommen werden:

- Hersteller- oder Händlerkataloge,
- Sicherheitsdatenblätter (online verfügbar bei den jeweiligen Herstellern) und
- Chemikalien-Originalflaschen des Handels, die mit den entsprechenden Angaben versehen sein müssen.

Der Umgang mit Gefahrstoffen erfordert **immer** eine besonders sorgfältige Planung, eine besonders gewissenhafte Durchführung der Experimente sowie geeignete Vorkehrungen zum Schutz von Gesundheit und Sachwerten (entsprechend der Gefahrensymbole und Gefahrenhinweise). Vor Beginn eines Experimentes ist daher die Versuchsplanung gründlich mit dem/der Assistenten/in durchzusprechen sowie eine schriftliche versuchsbezogene Betriebsanweisung (siehe Vordruck in Moodle) auszufüllen. Die ermittelten Gefahrenhinweise („H-Sätze“) sowie die Sicherheitshinweise („P-Sätze“) sind zwingend zu berücksichtigen und einzuhalten und als Bestandteil der Betriebsanweisung (siehe Praktikumsordnung) verbindlich. Die schriftliche versuchsbezogene Betriebsanweisung muss vor Beginn des Versuches von dem/der betreuenden Assistenten/in testiert werden. Nur vollständige und sachlich richtig ausgefertigte schriftliche versuchsbezogene Betriebsanweisungen dürfen testiert werden; Mängel müssen vor der Testierung beseitigt werden. Die schriftliche versuchsbezogene Betriebsanweisung muss während des gesamten Versuchs gut sichtbar am Abzug angebracht werden. Beim Anbringen ist darauf zu achten, dass eine eindeutige Zuordnung der Betriebsanweisung zur Versuchsanordnung auch für Dritte möglich ist.

Sämtliche Gefäße für Chemikalien sind mit dem Namen des Stoffes (keine Formeln, keine Abkürzungen) sachlich richtig und dauerhaft leserlich zu beschriften. Zusätzlich sind alle Gefäße mit den Gefahrensymbolen und ihren Wortbedeutungen **nach GHS** sowie den Nummern der H- und P-Sätze zu kennzeichnen. Vorratsgefäße, insbesondere mit Gefahrstoffen, müssen in den Gefahrstoffschränken oder ggf. in speziell dafür eingerichteten Abzügen gelagert werden. Alle Gefahrstoffe dürfen nur in dicht schließenden Schraubverschluss-Flaschen gelagert werden.

Der Transport von Gefahrstoffen über Treppen, Flure usw. muss in Eimern vorgenommen werden. Dabei ist immer eine Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen. Chemikalien sind in dickwandigen Chemikaliengefäßen und nicht in Behältern aus Geräteglas (z.B. Erlenmeyer-Kolben) zu transportieren.

Versuche dürfen grundsätzlich NUR unter Beaufsichtigung laufen und müssen nach der Arbeitszeit beendet sein. Arbeitsgänge mit brennbaren Flüssigkeiten (Rückflusskochen, Destillieren) bedürfen der **ständigen** Aufsicht. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Apparaturen unverzüglich zu entfernen.

Besondere Vorsicht ist beim Arbeiten mit **Metallhydriden** geboten. Dabei muss strengster Wasserausschluss (keine Wasserbäder) gewährleistet sein. Brände dürfen nur mit Sand, keinesfalls mit den üblichen CO₂-Löschgeräten oder gar mit Wasser bekämpft werden. Rückstände solcher Stoffe sind unmittelbar nach Versuchsende gefahrlos in Anwesenheit eines/r Assistenten/in im Abzug zu vernichten. Bei Arbeiten mit starken Säuren, bzw. Stoffen, die Gefahrstoffe emittieren ist die entsprechende Betriebsanweisung streng zu beachten, d.h. es ist grundsätzlich im Abzug zu arbeiten. Die Arbeitstechnik muss so gewählt werden, dass eine Gefährdung des Experimentators und Dritter vermieden wird.

Vernichtung von gefährlichen Abfällen

Schon bei der Planung eines Experiments ist vorausschauend festzulegen, wie Abfälle vermieden und entstehende Abfälle entsorgt werden können. In vielen Fällen können gefährliche Abfälle durch geeignete chemische Reaktionen in ungefährliche, leicht zu entsorgende Verbindungen überführt werden. Ohne tragfähiges Konzept zur Abfallentsorgung darf kein Experiment begonnen werden. Im Praktikumslabor anfallende Abfälle aus reaktiven Reinchemikalien oder Chemikaliengemischen müssen am Entstehungsort deaktiviert werden. Die Festlegung der dazu notwendigen Maßnahmen ist Bestandteil des Abfallentsorgungskonzepts und somit der Versuchsplanung(versuchsbezogene Betriebsanweisung und versuchsbezogene Vorbesprechung).

Umgang mit Geräten und Apparaturen

Versuchsapparaturen sind standsicher, übersichtlich und spannungsfrei aufzubauen. In den Apparaturen darf sich kein Überdruck aufbauen; sie müssen daher einen Druckausgleich zur Außenatmosphäre besitzen.

Die Funktionsfähigkeit der Apparaturen müssen **vor** der Befüllung mit Chemikalien und vor Beginn des Aufheizens überprüft werden. Schläuche müssen (z.B. mit Schellen) befestigt werden. Elektrische Geräte müssen in technisch einwandfreiem Zustand sein. Geräte mit Schäden an Kabeln, Steckern oder Kontakten müssen unverzüglich den Assistenten gemeldet.

Bei Experimenten, die unter Wärmezufuhr durchgeführt werden, ist die Apparatur so zu gestalten, dass die Heizquelle ohne Veränderungen an der Apparatur augenblicklich entfernt und gegebenenfalls durch ein Kühlbad ersetzt werden kann (Verwendung einer Hebebühne). Alle beheizten Apparaturen mit brennbarem Inhalt müssen mit Kühlern zur Rückhaltung flüchtiger, brennbarer Stoffe versehen sein. Versuchsapparaturen dürfen nicht überfüllt werden. Die Glasapparatur muss gasdicht an allen Schliffverbindungen sein.

Beim Arbeiten unter Vakuum dürfen nur Glasgeräte mit unbeschädigter Oberfläche (Sichtkontrolle!) und mit gewölbten Oberflächen (also keine Erlenmeyer-Kolben oder Standkolben) verwendet werden. Evakuierte Apparateteile dürfen nicht einseitig erhitzt werden. Beim Arbeiten unter Vakuum muss z.B. durch Schutzscheiben, Plastiknetze oder Schutzschilder die Gefahr von Verletzungen durch Splitter im Falle einer Implosion ausgeschlossen werden.

Abfälle und Entsorgung

Im Praktikumslabor anfallende Abfälle müssen am Entstehungsort in die vorhandenen Sammelbehälter vorsortiert werden. In jedem Labor stehen hierzu geeignete Sammelbehälter. Die Teilnehmer/innen des Praktikums sind für den ordnungsgemäßen Transport der regelmäßig vorgetrennten Abfälle zu den Zwischenlagern verantwortlich. Abfallbehälter sind ordnungsgemäß aufzustellen, zu beschriften, sauber zu halten und dürfen nicht überfüllt werden.

Entsorgung unbedenklicher, nicht kontaminierter Stoffe

Für unbedenkliche, also nicht mit Chemikalien jedweder Art kontaminierte, feste Abfälle stehen im Praktikum Metalltonnen mit blauen Plastiksäcken zur Verfügung. Scharfe und spitze Gegenstände (Glasscherben, Spritzennadeln usw.) sind in gesonderten Behältern zu sammeln. Die Abfälle müssen nach Bedarf von den Teilnehmer/innen in der entsprechenden Mülltonne im Zwischenhof (Flachbereich) entsorgt werden.

Kontaminiertes Glas

Glasabfälle, die mit Chemikalien jedweder Art kontaminiert sind, werden in einem gekennzeichneten Abfallbehälter im Praktikum gesammelt.

Feststoffe, Filtrerrückstände, Trockenmittel, kontaminierte Papiertücher

Nichtreaktive und trockene Feststoffe, Filtrerrückstände und andere feste Abfälle werden in einer speziell gekennzeichneten Tonne für Feststoffabfälle im Praktikum gesammelt.

Spritzen

Gebrauchte Spritzen, die mit Chemikalien jedweder Art kontaminiert sind, werden in einem gekennzeichneten Abfallbehälter im Praktikum gesammelt. Alle Spritzennadeln sind mit den

entsprechenden Schutzkappen zu sichern. Glasabfälle und Spritzen sind in unterschiedlichen Behältern zu sammeln.

Lösungsmittel

Es ist grundsätzlich verboten, organische Lösemittel - auch in kleinsten Mengen - in die Ausgüsse zu gießen. Auch bei Reinigungsarbeiten unter Verwendung von organischen Lösemitteln ist sorgfältig auf die Vermeidung einer Kontamination des Abwassers zu achten. Alle Lösungsmittel müssen in den dafür vorgesehenen schwarzen Lösungsmittelkanistern im Abzug entsorgt werden. Darunter fallen alle organischen Lösemittel (auch Lösemittel zum Reinigen von Geräten) soweit sie keine reaktiven Substanzen enthalten. Lösemittel, die noch reaktive Substanzen enthalten, können nur dann als Lösemittel-Abfall entsorgt werden, wenn die reaktiven Substanzen in wenig reaktive, unbedenkliche Substanzen umgewandelt worden sind. Es ist darauf zu achten, dass die Füllhöhe der Kanister nicht überschritten wird und, dass die Behälteretiketten lesbar und nicht verwischt sind.

Wässrige Phasen

Wässrige Phasen, die nicht mit organischen Verbindungen kontaminiert sind, wie z.B. Säuren, Laugen oder Salze dürfen über das Laborwaschbecken entsorgt werden, wenn sie vorher neutralisiert werden (pH = 7). Ausgenommen davon, sind wässrige Lösungen, die Schwermetallsalze enthalten. **ALLE ANDEREN CHEMISCHEN ABFÄLLE DÜRFEN AUF KEINEN FALL IN DAS ABWASSER GELANGEN!**

Altquecksilber

Quecksilberabfälle werden durch befugte Aufsichtspersonen entsorgt.

Reinigung von Glasgeräten

Verschmutzte Gefäße und Geräte sind unter Verwendung von möglichst geringen Mengen an organischen Lösemitteln (Aceton, Abfallentsorgung berücksichtigen) sofort zu säubern. In vielen Fällen ist eine anschließende Endreinigung mit handelsüblichen, wasserlöslichen Detergentien ausreichend.

Anhang II: Kennzeichnung von Gefahrstoffen

Am 3. September 2008 hat das Europäische Parlament die Harmonisierung der Gefahrstoffkennzeichnung beschlossen. Seit dem 20. Januar 2009 ist das **Global Harmonisierte System** zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (GHS, EG-Verordnung Nr. 1272/2008) in Kraft. Diese regelt die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen neu und baut auf einem weltweiten Kennzeichnungssystem auf. Damit verbunden sind umfangreiche Änderungen zum bisherigen Kennzeichnungssystem. **Verpflichtend** sind die neuen Symbole **ab dem 01.12.2010 für Einzelstoffe** und **ab dem 01.06.2015 für Gemische**. Lagerbestände dürfen zusätzlich noch je zwei Jahre länger abgegeben werden. Bis dahin können die bekannten orangefarbenen Symbole noch verwendet werden.

Bislang gab es 7 Gefahrensymbole, 68 Gefahrenhinweise (R-Sätze) und 64 Sicherheitsratschläge (S-Sätze), in der neuen Kennzeichnung nach GHS gibt es 9 Piktogramme, 71 Gefahrenhinweise (H-Sätze, „Hazard statement“) und 135 Sicherheitshinweise (P-Sätze, „Precautionary statement“). In der folgenden Abbildung sind die neuen Gefahrstoffsymbole der alten Kennzeichnung gegenüber gestellt.

Kennzeichnung von Gefahrstoffen

Nach Gefahrstoffverordnung:



Nach GHS-Verordnung:



GHS-Gefahrenklassen

Gefahrenklassen für physikalische Eigenschaften

- explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff
- entzündbare Gase
- entzündbare Aerosole
- oxidierende Gase
- Gase unter Druck
- entzündbare Flüssigkeiten
- entzündbare Feststoffe
- selbstzersetzliche Stoffe und Gemische
- pyrophore Flüssigkeiten
- pyrophore Feststoffe
- selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische
- Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln
- oxidierende Flüssigkeiten
- oxidierende Feststoffe
- organische Peroxide
- auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe

Gefahrenklassen für Gesundheitsgefahren

- akute Toxizität
- Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
- schwere Augenschädigung/Augenreizung
- Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
- Keimzellmutagenität
- Karzinogenität
- Reproduktionstoxizität
- spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
- spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)
- Aspirationsgefahr

Gefahrenklassen für ökotoxische Eigenschaften

- gewässergefährdend
- die Ozonschicht schädigend (EU)

GHS-Piktogramme für Gefahrstoffe

GHS 01 – Symbol: explodierende Bombe
(explosiv)



GHS 02 – Symbol: Flamme
(entzündlich)



GHS 03 – Symbol: Flamme über einem Kreis
(oxidierend)



GHS 04 – Symbol: Gasflasche
(komprimierte Gase)



GHS 05 – Symbol: Ätzwirkung
(ätzend)



GHS 06 – Symbol: Totenkopf mit gekreuzten Knochen
(akut giftig)



GHS 07 – Symbol: Ausrufezeichen
(reizend, sensibilisierend, giftig)



GHS 08 – Symbol: Gesundheitsgefahr
(gesundheitsgefährdend)



GHS 09 – Symbol: Umwelt
(umweltgefährdend)

**GHS-Signalworte für Gefahrstoffe**

Zusätzlich zu den GHS-Gefahrensymbolen werden je nach Einstufung des Stoffes noch die Signalworte „Gefahr“ bzw. „Achtung“ verwendet.

GHS-Gefahrenhinweise (H-Sätze)

H200	Instabil, explosiv.
H201	Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
H202	Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H203	Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H204	Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H205	Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.
H220	Extrem entzündbares Gas.
H221	Entzündbares Gas.
H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H223	Entzündbares Aerosol.
H224	Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H228	Entzündbarer Feststoff.
H229	Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H230	Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.
H231	Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.
H240	Erwärmung kann Explosion verursachen.
H241	Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H242	Erwärmung kann Brand verursachen.
H250	Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
H251	Selbsterhitzungsfähig, kann sich selbst erhitzen, kann in Brand geraten.
H252	In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H260	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
H261	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
H270	Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
H271	Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H272	Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H281	Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.
H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H300	Lebensgefahr bei Verschlucken.
H301	Giftig bei Verschlucken.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H310	Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H331	Giftig bei Einatmen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H340	Kann genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H341	Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H350	Kann Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H350o	Kann bei Verschlucken Krebs erzeugen.
H350d	Kann bei Hautkontakt Krebs erzeugen.
H350i	Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H360	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H360F	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H360D	Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360FD	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Fd	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Df	Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H361	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H361f	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H361d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H361fd	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H362	Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H370	Schädigt die Organe (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H371	Kann die Organe schädigen (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

H372	Schädigt die Organe (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H373	Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H300 + H310	Lebensgefahr bei Verschlucken oder Hautkontakt.
H300 + H330	Lebensgefahr bei Verschlucken oder Einatmen.
H310 + H330	Lebensgefahr bei Hautkontakt oder Einatmen.
H300 + H310 + H330	Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
H301 + H311	Giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt.
H301 + H331	Giftig bei Verschlucken oder Einatmen.
H311 + H331	Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen.
H301 + H311 + H331	Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
H302+ H312	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.
H302 + H332	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H312 + H332	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen
H302 + H312 + H332	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413	Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung
H420	Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre.

EUH-Sätze

EUH001	In trockenem Zustand explosiv.
EUH014	Reagiert heftig mit Wasser.
EUH018	Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
EUH019	Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

EUH029	Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
EUH031	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
EUH032	Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
EUH044	Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH070	Giftig bei Berührung mit den Augen.
EUH071	Wirkt ätzend auf die Atemwege.
EUH201	Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten.
EUH201A	Achtung! Enthält Blei.
EUH202	Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH203	Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH204	Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH205	Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH206	Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
EUH207	Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen einhalten.
EUH208	Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH209	Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden.
EUH209A	Kann bei Verwendung entzündbar werden.
EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GHS-Sicherheitshinweise (P-Sätze)

P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103	Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P201	Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202	Vor Gebrauch alle Sicherheitsratschläge lesen und verstehen.
P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P211	Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P220	Von Kleidung/.../brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
P221	Mischen mit brennbaren Stoffen unter allen Umständen vermeiden.
P222	Keinen Kontakt mit Luft zulassen.
P223	Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
P230	Feucht halten mit ...
P231	Unter inertem Gas handhaben.
P232	Vor Feuchtigkeit schützen.
P233	Behälter dicht verschlossen halten.
P234	Nur im Originalbehälter aufbewahren.
P235	Kühl halten.
P240	Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P241	Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/ Beleuchtungsanlagen/... verwenden.
P242	Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
P243	Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P244	Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.
P250	Nicht schleifen/stoßen/.../reiben.
P251	Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P260	Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P261	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P262	Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P263	Kontakt während der Schwangerschaft/der Stillzeit vermeiden.
P264	Nach Gebrauch ... gründlich waschen.
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P272	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P282	Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/Augenschutz mit Kälteisolierung tragen.
P283	Schwer entflammbare/flammhemmende Kleidung tragen.
P284	[Bei unzureichender Lüftung] Atemschutz tragen.

P231+	Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
P232	
P235+	Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
P410	
P301	BEI VERSCHLUCKEN:
P302	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
P303	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):
P304	BEI EINATMEN:
P305	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
P306	BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG:
P308	BEI Exposition oder falls betroffen:
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
P311	GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
P312	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
P313	Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P314	Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P315	Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P320	Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P321	Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P330	Mund ausspülen.
P331	KEIN Erbrechen herbeiführen.
P332	Bei Hautreizung:
P333	Bei Hautreizung oder -ausschlag:
P334	In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
P335	Lose Partikel von der Haut abbürsten.
P336	Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben.
P337	Bei anhaltender Augenreizung:
P338	Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P340	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P342	Bei Symptomen der Atemwege:
P351	Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
P352	Mit viel Wasser/... waschen.
P353	Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P360	Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.
P361	Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
P362	Kontaminierte Kleidung ausziehen.
P363	Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P364	Und vor erneutem Tragen waschen.
P370	Bei Brand:
P371	Bei Großbrand und großen Mengen:
P372	Explosionsgefahr bei Brand.

P373	KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht.
P374	Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.
P375	Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
P376	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
P377	Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
P378	... zum Löschen verwenden.
P380	Umgebung räumen.
P381	Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.
P390	Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.
P301+ P310	BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
P301+ P312	BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
P301+ P330+ P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P302+ P334	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
P302+ P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.
P303 + P361 + P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P304 + P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+ P351+ P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P306+ P360	BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.
P308+ P311	BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/... anrufen.
P308+ P313	BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P332+ P313	Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P333+ P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P335+ P334	Lose Partikel von der Haut abbürsten. In kaltes Wasser tauchen/ nassen Verband anlegen.
P337+ P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P342+ P311	Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/... anrufen.

P361+ P364	Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P362+ P364	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P370+ P376	Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
P370+ P378	Bei Brand: ... zum Löschen verwenden.
P370+ P380	Bei Brand: Umgebung räumen.
P370+ P380+ P375	Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
P371+ P380+ P375	Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
P401	... aufbewahren.
P402	An einem trockenen Ort aufbewahren.
P403	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P404	In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
P405	Unter Verschluss aufbewahren.
P406	In korrosionsbeständigem/... Behälter mit widerstandsfähiger Innenauskleidung aufbewahren.
P407	Luftspalt zwischen Stapeln/Paletten lassen.
P410	Vor Sonnenbestrahlung schützen.
P411	Bei Temperaturen nicht über ... °C aufbewahren.
P412	Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
P413	Schüttgut in Mengen von mehr als ... kg bei Temperaturen nicht über ... °C aufbewahren
P420	Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.
P422	Inhalt in/unter ... aufbewahren.
P402+ P404	An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
P403+ P233	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
P403+ P235	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
P410+ P403	Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P410+ P412	Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
P411+ P235	Bei Temperaturen nicht über ... °C aufbewahren. Kühl halten.
P501	Inhalt/Behälter ... zuführen.
P502	Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.

